

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý Trung tâm Đào tạo dựa trên Kiến trúc Microservices Đám mây”, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Lê Hà Thanh – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng, góp ý và luôn tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đề tài. Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cùng sự tận tâm của thầy là nguồn động viên to lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp nhóm có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện đề tài tốt nghiệp.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài, song do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

DANH SÁCH KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
BA	Business Analyst	Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
RTC	Real-Time Communication	Giao tiếp thời gian thực
JWT	JSON Web Token	Chuẩn token dùng cho xác thực
BA	Business Analyst	Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

DANH MỤC CÁC BẢNG VẼ

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHÓM

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Khảo sát bài toán nghiệp vụ trung tâm đào tạo, xác định phạm vi, mục tiêu, đối tượng sử dụng hệ thống và lập kế hoạch thực hiện.	Cả nhóm	Tuần 1	
2	Phân tích nghiệp vụ (BA), xây dựng tài liệu thiết kế kiến trúc tổng thể (Architecture Diagram), DFD, đặc tả chuẩn API (OpenAPI/Swagger) và tổng quan tài liệu (Literature Review).	Cả nhóm	Tuần 1- Tuần 2	
3	Thiết lập môi trường phát triển (DevOps/Docker Compose), cấu hình API Gateway và cơ chế xác thực/phân quyền tập trung (AuthService với OAuth2/JWT).	Cả nhóm	Tuần 2	
4	Kỹ sư Quản lý Vòng đời Người học & Định danh: - Phát triển LeadService (tiếp nhận dữ liệu thô đa kênh, thuật toán phân loại/điều phối hồ sơ và quản lý trạng thái). - Phát triển StudentService (luồng tự động chuyển đổi Lead $\rightarrow$ Student, thuật toán cấp Mã học viên định danh duy nhất).	Trần Văn Trọng	Tuần 2- Tuần 4	
5	Kỹ sư Điều phối Vận hành & Tích hợp Hệ thống:	Thái Thanh Tâm	Tuần 2 - Tuần 4	

	-Phát triển EnrollmentService (xếp lớp theo lịch, cơ chế kiểm soát Max Capacity chống Overbooking). - Cấu hình Message Broker (Kafka) phát tín hiệu tự động liên dịch vụ.			
--	---	--	--	--

6	Kỹ sư Tự động hóa Tài chính & Tiến trình Hệ thống: - Phát triển TuitionService (tự động khởi tạo hóa đơn, xử lý thanh toán đa đợt). - Thiết kế, tối ưu hóa tiến trình ngầm (Cron Job) quét và cảnh báo hóa đơn quá hạn trên DB lớn.	Lê Anh Thuyên	Tuần 2- Tuần 4	
7	Triển khai Bài thực hành 1: Kiểm thử khả năng chịu tải và bảo toàn ràng buộc số (Concurrency & Race Condition Test với 500 requests/5 slot).	Cả nhóm	Tuần 4- Tuần 5	
8	Triển khai Bài thực hành 2: Đánh giá hiệu năng và độ chính xác của Tiến trình ngầm (Cron Job Performance Test trên 50.000 hóa đơn).	Cả nhóm	Tuần 4 - Tuần 5	
9	Thu thập, tổng hợp các chỉ số KPIs (Response Time, TPS, CPU/RAM/Network I/O) và đánh giá độ toàn vẹn dữ liệu hệ thống.	Cả nhóm	Tuần 5	
10	Hoàn thiện báo cáo tổng quan tài liệu (Literature Review), báo cáo đồ án, làm slide thuyết trình và chuẩn bị demo sản phẩm.	Cả nhóm	Tuần 6	

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, việc tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực xử lý của các hệ thống quản lý trung tâm đào tạo là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Các hệ thống đơn khối (Monolithic) truyền thống hiện nay đang gặp nhiều hạn chế lớn về khả năng chịu tải, rủi ro tranh chấp dữ liệu khi xếp lớp (Overbooking), thiếu nhất quán dữ liệu học phí và gây nghẽn tài nguyên do các tiến trình ngầm xử lý dữ liệu lớn.

Để giải quyết triệt để các thách thức trên, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài: "Thiết kế kiến trúc phân tán giải quyết bài toán nhất quán dữ liệu liên dịch vụ và tối ưu hóa quy trình vận hành tự động trong hệ thống quản lý trung tâm đào tạo".

Đề tài tập trung nghiên cứu kiến trúc Microservices, giao tiếp hướng sự kiện (Event-driven Architecture), các mẫu thiết kế dữ liệu phân tán (Database-per-service, Saga Pattern) và triển khai thực tế hệ thống gồm 4 dịch vụ độc lập (LeadService, StudentService, EnrollmentService, TuitionService). Thông qua các bài thực hành kiểm thử tải và tối ưu Cron Job, đồ án chứng minh tính hiệu quả trong việc bảo toàn dữ liệu và tối ưu hiệu năng hệ thống.

Dù đã nỗ lực hoàn thiện đề tài, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy/cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Bối cảnh và Lý do Chọn Đề tài

1.1.1. Thực trạng chuyển đổi số trong quản lý vận hành trung tâm đào tạo

Trong kỷ nguyên số hóa, các trung tâm đào tạo không chỉ đối mặt với áp lực nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn phải tối ưu hóa quy trình vận hành kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Việc chuyển đổi số từ các khâu tiếp nhận học viên tiềm năng (Lead), quản lý ghi danh, xếp lớp, đến tính toán và thu học phí đã trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều tổ chức giáo dục cho thấy quy trình vận hành vẫn còn mang tính manh mún, phụ thuộc nhiều vào các công cụ truyền thống hoặc hệ thống thông tin đơn lẻ, chưa có sự kết nối liền mạch từ khâu Marketing/Sales đến Vận hành Đào tạo và Tài chính.

1.1.2. Thách thức bài toán tăng trưởng và hệ thống thông tin truyền thống

Khi quy mô tổ chức mở rộng (tăng số lượng cơ sở, học viên và chương trình đào tạo), các hệ thống quản lý truyền thống bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu:

- Nghẽn cổ chai tài nguyên: Hệ thống khó mở rộng linh hoạt (Scale) theo từng phân hệ nghiệp vụ cụ thể.
- Xử lý tranh chấp dữ liệu kém (Race Condition): Vào các đợt cao điểm ghi danh, việc nhiều yêu cầu đăng ký diễn ra đồng thời dễ dẫn đến sự cố trôi số (Overbooking) vượt quá giới hạn lớp học (Max Capacity).
- Quản lý công nợ thủ công và sót lỗi: Việc kiểm tra, phát hiện hóa đơn quá hạn (Overdue) phụ thuộc vào thao tác thủ công, dễ bỏ sót và làm gián đoạn dòng tiền của trung tâm.

1.2. Mục tiêu và Ý nghĩa Thực tiễn của Đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu kỹ thuật cụ thể

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công Hệ thống Quản lý Trung tâm Đào tạo dựa trên kiến trúc Microservices đám mây, tự động hóa quy trình vận hành từ khâu tiếp nhận nhu cầu người học đến điều phối lớp học và quản lý tài chính.

Mục tiêu kỹ thuật cụ thể:

- Triển khai 4 dịch vụ cốt lõi hoạt động độc lập: LeadService, StudentService, EnrollmentService, và TuitionService.
- Xây dựng API Gateway và cơ chế xác thực/phân quyền tập trung với OAuth2/JWT.
- Áp dụng kiến trúc giao tiếp bất đồng bộ qua Message Broker và mô hình Saga Pattern để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu phân tán.

- Giải quyết triệt để bài toán đồng thời, chống lỗi Overbooking khi 500 yêu cầu xếp lớp gửi vào cùng lúc.
- Xây dựng tiến trình ngầm (Cron Job Engine) xử lý hiệu năng cao trên cơ sở dữ liệu quy mô 50.000 hóa đơn mà không gây nghẽn hệ thống.

1.2.2. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: Thử nghiệm và chứng minh hiệu quả của các mẫu thiết kế phần mềm tiên tiến (*Database-per-Service, Event-Driven Architecture, Saga Pattern*) trong việc xử lý các bài toán nghiệp vụ phức tạp và tranh chấp dữ liệu đồng thời.

Giá trị thực tiễn: Cung cấp cho các trung tâm đào tạo một giải pháp phần mềm hiện đại, có khả năng mở rộng linh hoạt, giúp giảm chi phí nhân sự vận hành, tránh thất thoát tài chính và nâng cao trải nghiệm của người học.

1.3. Phạm vi Nghiên cứu và Đối tượng Sử dụng Hệ thống

1.3.1. Phạm vi nghiệp vụ và phạm vi kỹ thuật hệ thống

Phạm vi nghiệp vụ: Khảo sát và tự động hóa 3 phân hệ cốt lõi:

- Quản lý vòng đời Lead và tự động chuyển đổi sang Học viên (Student).
- Quản lý khóa học, phòng học, xếp lớp và kiểm soát sĩ số tối đa.
- Tự động khởi tạo hóa đơn, thu học phí nhiều đợt và quét nợ quá hạn tự động.

Phạm vi kỹ thuật: Hệ thống được đóng gói dạng Container (Docker), quản lý bằng Docker Compose/Cloud, kết nối liên dịch vụ qua RESTful API và Message Broker (RabbitMQ/Kafka).

1.3.2. Đối tượng sử dụng và phạm vi tương tác (User Personas)

Tư vấn viên (Sales/Lead Handler): Tiếp nhận, phân loại, cập nhật trạng thái Lead và thực hiện chuyển đổi Lead thành Học viên chính thức.

Cán bộ Giáo vụ (Academic Coordinator): Quản lý danh mục khóa học, xếp lịch học, phân bổ phòng học và theo dõi danh sách chốt lớp.

Cán bộ Kế toán (Finance Officer): Quyết toán hóa đơn, theo dõi lịch sử thanh toán nhiều đợt và xử lý các cảnh báo công nợ.

Khách hàng tiềm năng & Học viên (Lead/Student): Gửi thông tin tư vấn qua Landing Page/Form và nhận thông tin xác nhận ghi danh.

1.4. Phân tích Miền Nghiệp vụ Trung tâm Đào tạo (Domain Analysis - Hiện trạng AS-IS)

1.4.1. Quy trình tiếp nhận, phân loại và quản lý vòng đời Lead

Trong miền nghiệp vụ đào tạo, Khách hàng tiềm năng (Lead) được thu thập từ nhiều kênh tư vấn (Website, Fanpage, Form đăng ký). Vòng đời xử lý Lead trải qua các giai đoạn nghiệp vụ sau:

- Tiếp nhận & Tư vấn: Nhân viên tư vấn ghi nhận nhu cầu, phân loại trình độ và xếp lớp phù hợp cho khách hàng.
- Khởi tạo thanh toán: Khi khách hàng đồng ý đăng ký, thông tin được chuyển sang bộ phận tài chính để phát hành thông tin đóng phí. Trạng thái Lead chuyển thành Chờ thanh toán (*WAITING_PAYMENT*). Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn hình thức đóng tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% học phí.
- Xác nhận thanh toán & Chuyển đổi: Sau khi xác nhận tiền về tài khoản, trạng thái Lead được chuyển sang Đã đóng cọc (*DEPOSITED*) hoặc Hoàn thành học phí (*PAYMENT_COMPLETED*). Hồ sơ Lead được kích hoạt chuyển đổi thành Hồ sơ Học viên chính thức.
- Thất bại / Hủy hồ sơ (*LOST*): Lead bị ghi nhận trạng thái *LOST* (kèm lý do) khi quá hạn đóng tiền cọc hoặc do trung tâm chủ động hủy đợt mở lớp.

1.4.2. Quy trình ghi danh, xếp lớp và quản lý vận hành đào tạo

Phân hệ vận hành đào tạo chịu trách nhiệm điều phối lớp học, sĩ số và trạng thái học tập của học viên:

- Ghi danh & Xếp lớp: Ngay khi hồ sơ học viên được khởi tạo và cấp Mã học viên định danh duy nhất, bộ phận giáo vụ thực hiện ghi danh học viên vào danh sách lớp. Trạng thái ghi danh ban đầu là Chờ khai giảng (*PENDING*).
- Kiểm soát sĩ số & Chốt mở lớp: Lớp học được thiết lập chỉ tiêu sĩ số tối thiểu và tối đa (Max Capacity). Tại mốc thời điểm quy định (trước Ngày khai giảng 7 ngày), nếu số lượng học viên đặt cọc đạt sĩ số tối thiểu, lớp học chính thức được chốt mở. Trạng thái ghi danh của học viên chuyển sang Chính thức (*ACTIVE*).
- Bảo lưu khóa học (*RESERVED*): Đối với học viên học dưới 1/3 thời lượng khóa học thì bắt buộc học viên phải hoàn thành 100% học phí. Khi có lớp mới mở cùng chương trình, hệ thống tự động gửi thông báo lịch khai giảng mới cho học viên bảo lưu đăng ký lại.
- Tạm dừng học (*SUSPENDED*): Áp dụng khi học viên quá hạn đóng phần học phí còn lại, hoặc không đồng ý hoàn thành học phí khi xin bảo lưu.
- Chủ động rút học (*WITHDRAWN*): Học viên xin nghỉ học khi chưa học quá 1/3 thời lượng khóa học.

1.4.3. Quy trình quản lý học phí, hóa đơn và công nợ

Nghiệp vụ tài chính theo dõi các giao dịch thu chi, hóa đơn và nghĩa vụ công nợ của người học:

- Phát hành hóa đơn & Thu phí: Khởi tạo hóa đơn theo hai hình thức: Hóa đơn đặt cọc hoặc Hóa đơn thanh toán trọn gói. Hệ thống ghi nhận các đợt thanh toán của học viên.
- Khóa chính sách hoàn cọc: Khi lớp học đã chốt mở chính thức (tại mốc trước khai giảng 7 ngày), tiền cọc của các học viên trong lớp bị khóa cứng, không được phép hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào.
- Hoàn tiền cọc: Thực hiện hoàn cọc trong 2 trường hợp: (1) Trung tâm chủ động hủy lớp do không đủ sĩ số tối thiểu; (2) Học viên chủ động gửi yêu cầu hủy đăng ký hợp lệ trước ngày khai giảng tối thiểu 7 ngày.
- Miễn truy thu & Xử lý nợ quá hạn:
 - Nếu học viên chủ động rút học khi chưa qua 1/3 thời lượng khóa học, trung tâm thực hiện miễn truy thu phần học phí còn lại.
 - Hạn hoàn tất 100% học phí là mốc 30% thời lượng khóa học. Nếu quá mốc này học viên chưa đóng đủ, bộ phận kế toán sẽ phát cảnh báo công nợ và chuyển thông tin sang bộ phận giáo vụ để xử lý buộc thôi học/tạm dừng học.

1.4.4. Đánh giá hạn chế của mô hình quản lý truyền thống (Monolithic/Thủ công)

Xử lý tranh chấp sĩ số kém (Race Condition / Overbooking): Vào các đợt cao điểm đăng ký, việc nhiều tư vấn viên cùng thao tác ghi danh thủ công hoặc hệ thống đơn khối bị nghẽn dễ dẫn đến việc nhận vượt quá sĩ số tối đa của lớp.

Đứt gãy dữ liệu giữa các bộ phận (Data Silos): Thông tin giữa Tư vấn (Sales), Giáo vụ (Enrollment) và Kế toán (Finance) không được đồng bộ thời gian thực. Việc cập nhật trạng thái đóng tiền hoặc duyệt hoàn cọc diễn ra thủ công qua nhiều khâu trung gian.

Thất thoát tài chính do theo dõi công nợ thủ công: Việc rà soát học viên nợ phí sau 30% thời lượng khóa học hay quét hạn đóng cọc phụ thuộc hoàn toàn vào con người, dẫn đến tình trạng bỏ sót công nợ kéo dài.

1.5. Tổng quan Tài liệu và Cơ sở Lý thuyết (Literature Review)

1.5.1. So sánh Mô hình Monolithic và Microservices trong hệ thống thông tin quản lý

Tiêu chí so sánh	Kiến trúc đơn khối (Monolithic)	Kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices)
Cấu trúc cơ sở dữ liệu	Sử dụng chung 1 cơ sở dữ liệu tập trung	Database-per-Service: Mỗi service sở hữu DB riêng (lead_db, student_db, enrollment_db, tuition_db,

		resource_db, auth_db).
Khả năng mở rộng (Scalability)	Phải Scale toàn bộ ứng dụng khi bị quá tải cục bộ.	Scale độc lập từng dịch vụ có tải cao (ví dụ: Scale EnrollmentService khi đợt ghi danh cao điểm).
Khả năng chịu lỗi (Fault Isolation)	Lỗi ở 1 phân hệ có thể làm ngưng hoạt động toàn bộ hệ thống.	Lỗi ở 1 vi dịch vụ không làm ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của các dịch vụ khác.
Cơ chế giao tiếp	Gọi hàm nội bộ (In-memory calls).	RESTful API (Đồng bộ) hoặc Message Broker (Bất đồng bộ).

1.5.2. Nguyên lý Database-per-Service và Thách thức Nhất quán Dữ liệu (Data Consistency)

Mô hình Database-per-Service đảm bảo mỗi vi dịch vụ quản lý độc lập dữ liệu của mình, không cho phép truy cập trực tiếp DB từ bên ngoài.

Thách thức lớn nhất là việc loại bỏ giao dịch ACID tập trung. Hệ thống không thể dùng một Transaction đơn lẻ để cập nhật đồng thời ở EnrollmentService và TuitionService. Do đó, hệ thống áp dụng Định lý CAP và mô hình BASE (*Basically Available, Soft-state, Eventual Consistency*), chấp nhận trạng thái Nhất quán cuối cùng (Eventual Consistency) thông qua việc truyền tin sự kiện.

1.5.3. Kiến trúc Hướng Sự kiện (Event-Driven Architecture) và Message Broker

Kiến trúc hướng sự kiện (EDA) giúp triệt tiêu sự phụ thuộc trực tiếp (*Loose Coupling*) giữa các vi dịch vụ. Khi một nghiệp vụ hoàn tất, dịch vụ sẽ phát (*Publish*) một sự kiện lên Message Broker (RabbitMQ/Apache Kafka). Các dịch vụ quan tâm sẽ đăng ký nhận (*Subscribe*) và xử lý bất đồng bộ.

1.5.4. Mô hình Saga Pattern trong Quản lý Giao dịch Phân tán

Do không sử dụng khóa phân tán (*Distributed Lock*), hệ thống triển khai Saga Pattern theo cơ chế Choreography (Điều phối phân tán qua sự kiện).

Một giao dịch Saga bao gồm một chuỗi các giao dịch cục bộ (*Local Transactions*). Trường hợp có một bước bị thất bại (ví dụ: TuitionService không tạo được hóa đơn do lỗi dữ liệu), Saga sẽ kích hoạt các Giao dịch bù trừ (Compensating Transactions) để khôi phục dữ liệu ở các vi dịch vụ trước đó về trạng thái an toàn.

1.5.5. Giải pháp Xác thực/Phân quyền Tập trung với OAuth2/JWT và API Gateway

API Gateway: Đóng vai trò là Cổng giao tiếp tập trung (Single Point of Entry), tiếp nhận mọi yêu cầu từ Client, thực hiện định tuyến (Routing) đến đúng vi dịch vụ (Port 8081 - 8086), cân bằng tải và giới hạn tốc độ truy cập (Rate Limiting).

AuthService & Stateless JWT: AuthService (Port 8085) thực hiện xác thực và phân quyền dựa trên vai trò (RBAC). Khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp một chuỗi mã hóa JSON Web Token (JWT) chứa định danh người dùng. API Gateway và các vi dịch vụ chỉ cần giải mã token này để xác thực quyền truy cập mà không cần truy vấn lại cơ sở dữ liệu auth_db.

1.5.6. Tiến trình Chạy ngầm (Cron Job Engine) và Công nghệ Đóng gói Container (Docker)

Cron Job Engine: Được tích hợp trong TuitionService để tự động hóa các tác vụ quét dữ liệu định kỳ trên cơ sở dữ liệu lớn (ví dụ: quét 50.000 hóa đơn). Tiến trình thực thi ngầm ở tầng Repository/DB, tự động phát hiện các khoản nợ quá hạn (depositOverdue, invoiceOverdue) mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng xử lý API thời gian thực.

Đóng gói Container (Docker & Docker Compose): Đóng gói toàn bộ 6 vi dịch vụ cùng các DB riêng biệt và Message Broker vào các Docker Container độc lập. Việc này đảm bảo tính đóng gói, dễ dàng triển khai và đồng nhất tuyệt đối môi trường từ Lập trình (Dev) đến Triển khai (Production).

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Mô tả bài toán tổng quát, Giả định và Ràng buộc

2.1.1. Bối cảnh bài toán và bức tranh tổng quan

Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo hiện tại được xây dựng theo kiến trúc đơn khối (Monolithic), đang bộc lộ nhiều hạn chế khi quy mô vận hành tăng lên:

- Nghẽn dây chuyền xử lý khi khối lượng hóa đơn và webhook thanh toán tăng đột biến vào các đợt cao điểm ghi danh.
- Dữ liệu giữa các phân hệ (tư vấn, xếp lớp, học phí) gắn kết quá chặt, dễ phát sinh bất đồng bộ khi xử lý hủy cọc hoặc bảo lưu khóa học.
- Rủi ro tranh chấp dữ liệu (Race Condition) dẫn đến lệch sĩ số lớp học (Overbooking) hoặc trùng mã học viên khi nhiều giao dịch diễn ra đồng thời.

Để giải quyết các hạn chế trên, giải pháp được đề xuất là kiến trúc Microservices hướng sự kiện (Event-Driven Microservices), tách biệt dữ liệu theo nguyên tắc Database-per-Service, với 6 dịch vụ độc lập:

- **Auth Service (auth_db):** Xác thực tập trung (OAuth2/JWT), quản lý tài khoản và phân quyền (RBAC).
- **Lead Service (lead_db):** Quản lý hồ sơ tư vấn & nhật ký tương tác với khách hàng tiềm năng.
- **Student Service (student_db):** Quản lý học viên chính thức & sinh mã định danh tự động.
- **Resource Service (resource_db & schedule_db):** Quản lý khóa học, giảng viên, phòng học và lịch học/lớp học.
- **Enrollment Service (enrollment_db):** Quản lý ghi danh, sĩ số, khóa cọc & miễn trừ dư nợ.
- **Tuition Service (tuition_db):** Phát hành hóa đơn, Virtual Account, gạch nợ Webhook & đối soát quá hạn.

2.1.2. Giả định hệ thống

Mã	Nội dung Giả định Cốt lõi
A-01	Xác thực tập trung: 100% Request qua API Gateway đều được kiểm tra Token JWT Stateless trước khi vào từng service.
A-02	Mốc thời gian quy chuẩn: Chốt mở lớp / đóng cọc tại mốc T-7 ngày (T là ngày khai giảng); hoàn tất 100% học phí còn lại tại mốc 30% thời lượng khóa học.
A-03	Chuyển đổi tự động: Lead tự động chuyển thành Student ngay khi có tín hiệu thanh toán thành công (depositPaid hoặc paymentFullPaid).
A-04	Hạ tầng Cloud: 6 CSDL PostgreSQL vận hành độc lập trên Cloud (Neon DB) qua kết nối mã hóa TLS/SSL.

2.1.3. Các ràng buộc thiết kế và triển khai

a) Ràng buộc kiến trúc & thiết kế

- **C-01 (Database-per-Service):** 6 CSDL riêng biệt, không dùng khóa ngoại (FK) vật lý chéo CSDL, chỉ tham chiếu qua ID logic.
- **C-02 (Chống xử lý trùng):** Mọi Event từ Kafka phải kiểm tra và lưu lịch sử vào bảng processed_events thông qua event_id để triệt tiêu trùng lặp dữ liệu.
- **C-03 (Giao dịch tin cậy):** Thao tác ghi CSDL local và chèn Event vào outbox_events phải nằm trong cùng một Local Database Transaction (Transactional Outbox Pattern).
- **C-04 (Vòng đời trạng thái):**
 - Lead: NEW → CONSULTED → WAITING_PAYMENT → DEPOSITED / PAYMENT_COMPLETED (hoặc LOST).
 - Hóa đơn: DRAFT → PUBLISHED → DEPOSIT_PAID / FULL_PAID → LOCKED (hoặc DEPOSIT_OVERDUE, FULL_OVERDUE, REFUNDED, CANCELLED).
 - Ghi danh: PENDING → ACTIVE / RESERVED / SUSPENDED / WITHDRAWN / CANCELLED.

b) Ràng buộc triển khai và công nghệ

- **C-05 (Backend Ecosystem):** Phát triển trên Java Spring Boot (Microservices), Spring Cloud Gateway, giao tiếp bất đồng bộ thông qua Apache Kafka Broker.

- **C-06 (Bảo mật JWT Stateless):** API Gateway chịu trách nhiệm xác thực chữ ký (Validate Signature), kiểm tra thời hạn (Expiration) và parse roles/permissions trước khi định tuyến request vào các service bên trong.
- **C-07 (Đóng gói Container & Điều phối):** Mỗi dịch vụ và hạ tầng phụ trợ (Kafka, ZooKeeper/KRaft) phải đóng gói độc lập qua Docker Images và khởi chạy nhất quán thông qua docker-compose.

c) Ràng buộc tiêu chuẩn hóa

- **C-08 (ISO/IEC/IEEE 29148:2018):** Cấu trúc hồ sơ đặc tả yêu cầu phần mềm tuân thủ đầy đủ chuẩn mực quốc tế về kỹ nghệ yêu cầu.
- **C-09 (ISO/IEC 25010:2023):** Đánh giá chất lượng phần mềm dựa trên các đặc tính chất lượng chuẩn (Hiệu năng, Độ tin cậy, Bảo mật, Tính dễ bảo trì...).
- **C-10 (ISO/IEC 19510:2013):** Toàn bộ sơ đồ luồng quy trình nghiệp vụ được mô hình hóa theo chuẩn BPMN 2.0.

2.2. Phân loại và Quy chuẩn Định danh Yêu cầu Hệ thống

2.2.1. Quy chuẩn đánh mã định danh yêu cầu (Requirements ID Syntax)

Toàn bộ yêu cầu được đánh mã định danh duy nhất theo cấu trúc chuẩn: [Loại Yêu cầu]_[Phân hệ]_[Mã số 3 chữ số].

- **Yêu cầu Chức năng (FR):** FR_AUTH_xxx (Auth), FR_LEAD_xxx (Lead), FR_STD_xxx (Student), FR_RES_xxx (Resource), FR_ENR_xxx (Enrollment), FR_TUI_xxx (Tuition).
- **Yêu cầu Phi chức năng (NFR):** NFR_PERF_xxx (Performance), NFR_SEC_xxx (Security), NFR_RELI_xxx (Reliability), NFR_MAINT_xxx (Maintainability), NFR_CRON_xxx (Cron Jobs).

2.2.2. Yêu cầu Chức năng theo từng Microservice

2.2.2.1 Phân hệ Auth Service

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_AUTH_001	Đăng nhập & Cấp phát Token	Xác thực tài khoản (username/password), phát hành Access Token (JWT) và Refresh Token.

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_AUTH_002	Làm mới Token	Cấp lại Access Token mới từ Refresh Token còn hiệu lực, lưu trạng thái phiên trong bảng refresh_tokens.
FR_AUTH_003	Phân quyền theo Vai trò (RBAC)	Gán Role và Permission cho tài khoản; kiểm tra quyền truy cập tại API Gateway trước khi định tuyến.
FR_AUTH_004	Quản lý Tài khoản Nội bộ	Tạo, khóa, mở khóa tài khoản nhân viên (Nhân viên tư vấn, Học vụ, Kế toán, Quản lý).
FR_AUTH_005	Đăng xuất & Thu hồi Token	Vô hiệu hóa Refresh Token hiện tại khi người dùng đăng xuất hoặc tài khoản bị khóa.

2.2.2.2 Phân hệ Lead Service

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_LEAD_001	Tạo & Đăng ký Tư vấn	Tạo hồ sơ tư vấn (lead_profiles) và nhu cầu khóa học (lead_courses) với trạng thái ban đầu NEW.
FR_LEAD_002	Nhật ký Tương tác	Ghi nhận thông tin tư vấn (interactions), chuyển trạng thái Lead sang CONSULTED.
FR_LEAD_003	Yêu cầu Sinh Hóa đơn	Phát sự kiện createDepositInvoice hoặc createPaymentFullInvoice sang Tuition Service, đổi trạng thái sang WAITING_PAYMENT.
FR_LEAD_004	Xử lý Kết quả Thanh toán	Nhận Event depositPaid / paymentFullPaid từ Tuition Service để cập nhật trạng thái sang DEPOSITED / PAYMENT_COMPLETED.
FR_LEAD_005	Khởi tạo Chuyển đổi	Tự động phát sự kiện convertedNewStudent sang Student Service chứa thông tin cá nhân của Lead.
FR_LEAD_006	Cập nhật Mã Học viên	Nhận Event studentCreated từ Student Service để lưu liên kết student_id và student_code.
FR_LEAD_007	Hủy / Thất bại Lead	Nhận Event depositOverdue hoặc depositRefundCompleted để đổi trạng thái sang LOST và lưu lost_reason.

2.2.2.3 Phân hệ Student Service

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_STD_001	Tự động Khởi tạo Hồ sơ	Nhận Event convertedNewStudent từ Lead Service để tự động tạo bản ghi hồ sơ học viên chính thức (students).
FR_STD_002	Sinh Mã Học viên	Tự động sinh mã định danh duy nhất (student_code, ví dụ STD2026080001).

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_STD_003	Phát Event Tạo Học viên	Phát Event studentCreated cho Lead, Tuition, Enrollment Service.
FR_STD_004	Quản lý Người giám hộ	Lưu trữ và cập nhật thông tin người giám hộ (guardians) cho học viên dưới 18 tuổi.

2.2.2.4 Phân hệ Resource Service

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_RES_001	Quản lý Danh mục Khóa học	Tạo, cập nhật chuyên môn đào tạo (specializations), cấp độ (specialization_levels) và khóa học (courses).
FR_RES_002	Quản lý Giảng viên & Phòng học	Quản lý hồ sơ giảng viên (teachers), chuyên môn giảng dạy, phòng học (rooms) và ca học (time_slots).
FR_RES_003	Khởi tạo Lớp học	Tạo lớp học (classes) với trạng thái ban đầu UPCOMING, gán lịch học cố định (class_schedules) và phân công giảng viên.
FR_RES_004	Chốt mở Lớp	Nhận tín hiệu đủ điều kiện từ Enrollment Service, chuyển trạng thái lớp từ UPCOMING sang ENROLLING và phát Event classOpened.
FR_RES_005	Thông báo Lớp mới	Khi tạo lớp mới cho một khóa học đã có, phát Event classCreated để Enrollment Service đổi chiều danh sách học viên đang bảo lưu.
FR_RES_006	Hủy Lớp	Cho phép Quản trị viên chủ động hủy lớp học, phát Event classCancelled sang Enrollment Service.

2.2.2.5 Phân hệ Enrollment Service

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết
FR_ENR_001	Ghi danh học viên	Tự động tạo hồ sơ ghi danh khi nhận Event studentCreated; kiểm tra sự tồn tại của lớp học, sĩ số và gán trạng thái PENDING hoặc ACTIVE tương ứng.
FR_ENR_002	Kiểm soát sĩ số lớp	Kiểm tra sĩ số tối đa (Max Capacity) trước khi ghi danh nhằm ngăn chặn Overbooking; áp dụng cơ chế khóa dữ liệu đồng thời.
FR_ENR_003	Cập nhật trạng thái khi lớp mở	Khi nhận Event classOpened, chuyển trạng thái Enrollment từ PENDING sang ACTIVE, phát Event depositRefundLockedEvent và gửi thông báo học viên.

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết
FR_ENR_004	Khóa hoàn cọc	Tự động khóa quyền hoàn cọc sau khi lớp đủ điều kiện khai giảng, qua mốc T-7 ngày; gửi depositRefundLockedEvent sang Tuition Service.
FR_ENR_005	Xử lý quá hạn học phí	Khi nhận Event invoiceOverdue, tự động chuyển trạng thái Enrollment từ ACTIVE sang SUSPENDED, thông báo Quản trị viên.
FR_ENR_006	Hủy ghi danh do không đủ điều kiện mở lớp	Tự động hủy ghi danh nếu lớp không đạt số tối thiểu tại T-7; gửi Event enrollmentCancelled để kích hoạt hoàn cọc.
FR_ENR_007	Xử lý bảo lưu khóa học	Cho phép bảo lưu khi đã hoàn tất 100% học phí và thời lượng đã học dưới 1/3 khóa; chuyển RESERVED hoặc SUSPENDED tùy điều kiện tài chính.
FR_ENR_008	Thông báo lớp mới cho học viên bảo lưu	Khi nhận Event classCreated, tìm học viên RESERVED cùng course_id và gửi Email/Push Notification mời xếp lớp mới.
FR_ENR_009	Tiếp nhận yêu cầu hoàn cọc	Kiểm tra điều kiện hoàn cọc trước T-7 ngày; nếu hợp lệ, phát Event depositRefundRequested sang Tuition Service.
FR_ENR_010	Xử lý học viên nghỉ học	Cập nhật WITHDRAWN khi học viên chủ động nghỉ; nếu nghỉ trước 1/3 khóa, phát Event miễn truy thu học phí còn lại.
FR_ENR_011	Đồng bộ sự kiện liên phân hệ	Tiếp nhận/ phát các Event liên quan (studentCreated, invoiceCreated, invoiceOverdue, classCreated, classOpened, depositRefundCompleted...) để duy trì nhất quán dữ liệu.
FR_ENR_012	Đảm bảo nhất quán khi xử lý đồng thời	Áp dụng khóa bản ghi lớp học và kiểm soát giao dịch để không xảy ra Overbooking, không phát Event trùng lặp.

2.2.2.6 Phân hệ Tuition Service

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_TUI_001	Phát hành Hóa đơn Tự động	Nhận Event createDepositInvoice / createPaymentFullInvoice để khởi tạo hóa đơn, sinh mã Virtual Account.
FR_TUI_002	Xử lý Webhook & Gạch nợ	Tiếp nhận Webhook thanh toán, đối soát mã giao dịch, cập nhật hóa đơn DEPOSIT_PAID / FULL_PAID, phát Event tương ứng.

Mã Yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả Chi tiết Yêu cầu
FR_TUI_003	Quét Quá hạn Cọc (T-7)	Cron Job quét hóa đơn chưa cọc tại mốc T-7, phát Event depositOverdue sang Lead Service.
FR_TUI_004	Quét & Báo Quá hạn Học phí	Cron Job quét dư nợ tại mốc 30% thời lượng khóa học, phát Event invoiceOverdue sang Enrollment Service.
FR_TUI_005	Khóa Quyền Hoàn Cọc	Nhận Event depositRefundLockedEvent, đánh dấu hóa đơn cọc không được phép hoàn trả.
FR_TUI_006	Xử lý Hoàn tiền (Refund)	Nhận Event enrollmentCancelled hoặc depositRefundRequested, tạo giao dịch hoàn cọc, phát Event depositRefundCompleted.
FR_TUI_007	Miễn trừ Dư nợ Học phí	Nhận Event remainingTuitionWaivedEvent, hủy hóa đơn dư nợ còn lại khi học viên rút học trước 1/3 khóa.
FR_TUI_008	Đồng bộ Hồ sơ Học viên	Nhận Event studentCreated để gán student_id, student_code vào bản ghi hóa đơn tương ứng.

2.2.3. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements – NFR)

(Tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 – Cấu trúc mã hóa: NFR_[Phân_loại]_[Mã])

2.2.3.1 Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn Hệ thống

Nhóm Tiêu chuẩn	Mã NFR	Nội dung Đặc tả Bắt buộc	Chỉ số Đo lường / Tiêu chuẩn
Bảo mật	NFR_SEC_001	Xác thực & Phân quyền tập trung	Bearer JWT Stateless, 100% Request qua API Gateway.
	NFR_SEC_002	Mã hóa đường truyền	TLS/SSL 1.3 cho REST API, Cloud DB (Neon DB) và Kafka.
	NFR_SEC_003	Mã hóa dữ liệu lưu trữ	Hash mật khẩu bằng BCrypt (Salt Factor ≥ 10).
	NFR_SEC_004	An toàn thông tin cá nhân	Che giấu (Masking) dữ liệu PII trong Log và Event Payload.
Độ tin cậy	NFR_RELI_001	SLA Khả dụng	Uptime $\geq 99.9\%$ (sự cố ngoài kế hoạch < 8.76 giờ/năm).
	NFR_RELI_002	Bảo toàn Giao dịch phân tán	Transactional Outbox Pattern cho 100% Event (RPO < 1 giây).
	NFR_RELI_003	Chống xử lý trùng (Idempotency)	Consumer kiểm tra event_id với bảng processed_events.

Nhóm Tiêu chuẩn	Mã NFR	Nội dung Đặc tả Bắt buộc	Chỉ số Đo lường / Tiêu chuẩn
	NFR_RELI_004	Tự phục hồi hệ thống	Auto-restart Container khi Crash (RTO < 5 phút).
Bảo trì & Mở rộng	NFR_MAIN_T_001	Cách ly CSDL tuyệt đối	Database-per-Service, không dùng khóa ngoại vật lý chéo.
	NFR_MAIN_T_002	Container hóa độc lập	100% đóng gói Docker Images, điều phối bằng docker-compose.
	NFR_MAIN_T_003	Khả năng mở rộng ngang	Backend Stateless, tự do tăng/giảm Replicas theo tải CPU/RAM.

2.2.3.2 Chỉ số Hiệu năng Đặc thù (Performance Benchmarks)

Service / Phân hệ	Mã NFR	Chỉ số Hiệu năng Chi tiết
Auth Service	NFR_PERF_AUTH	Độ trễ xác thực & phát JWT ≤ 100 ms; Validate Token tại Gateway ≤ 20 ms.
Lead Service	NFR_PERF_LEAD	Độ trễ API tư vấn ≤ 150 ms; Thời gian đẩy Event Outbox < 1 giây.
Student Service	NFR_PERF_STD	Tốc độ sinh hồ sơ & mã học viên ≤ 200 ms; Tải chuyển đổi ≥ 50 học viên/giây.
Resource Service	NFR_PERF_RES	Truy vấn danh mục khóa học/lớp học ≤ 150 ms; Cập nhật trạng thái lớp ≤ 200 ms.
Tuition Service	NFR_PERF_TUI	Phản hồi Webhook Ngân hàng ≤ 100 ms; Cron Job quét 100.000 hóa đơn < 5 phút.
Enrollment Service	NFR_PERF_ENR	Khóa quyền hoàn cộc ≤ 100 ms; Cập nhật trạng thái 40 học viên/lớp < 2 giây.

2.3. Phân tích tác nhân hệ thống

2.3.1. Phân loại tác nhân

Tác nhân (Actor) của hệ thống được chia làm 3 nhóm chính:

- **Tác nhân Con người:** Người dùng tương tác trực tiếp qua giao diện (Khách hàng, Nhân viên tư vấn, Nhân viên học vụ, Kế toán, Quản lý, Quản trị viên).
- **Tác nhân Nội bộ Hệ thống:** Các tiến trình tự động bên trong hệ thống (Cron Job, Outbox/Inbox Event Processor, Audit Log).

- **Tác nhân Bên ngoài:** Hệ thống cổng thanh toán tích hợp qua Webhook, hệ thống gửi email/push notification.

2.3.2. Phân tích Actor theo từng Service

2.3.2.1 Auth Service

STT	Actor	Vai trò trong Auth Service
1	Người dùng nội bộ	Đăng nhập, đăng xuất, làm mới phiên đăng nhập.
2	Quản trị viên	Tạo/khóa/mở khóa tài khoản; gán vai trò và quyền hạn cho nhân viên.
3	API Gateway	Gọi Auth Service để xác thực và xác nhận quyền truy cập của mọi request đi vào hệ thống.
4	Hệ thống	Ghi Audit Log các thao tác đăng nhập, cấp/thu hồi token.

2.3.2.2 Lead Service

STT	Actor	Vai trò trong Lead Service
1	Khách hàng	Điền thông tin đăng ký tư vấn tại Landing Page, khởi tạo hồ sơ khách hàng tiềm năng.
2	Nhân viên tư vấn	Tiếp nhận, tư vấn khóa học, xác nhận kết quả tư vấn, xác nhận đăng ký và hình thức thanh toán.
3	Resource Service	Cung cấp thông tin khóa học, lớp học, học phí, giảng viên phục vụ quá trình tư vấn.
4	Tuition Service	Nhận yêu cầu tạo hóa đơn; gửi kết quả thanh toán, quá hạn thanh toán, hoàn cọc để cập nhật trạng thái hồ sơ.
5	Student Service	Nhận thông tin khách hàng đã hoàn tất thanh toán để khởi tạo hồ sơ học viên chính thức.
6	Hệ thống email	Gửi email xác nhận đăng ký, tóm tắt tư vấn và hướng dẫn thanh toán.
7	Hệ thống	Tự động sinh/xử lý sự kiện (Outbox/Inbox), ghi Audit Log.

2.3.2.3 Student Service

STT	Actor	Vai trò trong Student Service
1	Nhân viên học vụ	Quản lý hồ sơ học viên, cập nhật thông tin cá nhân, người giám hộ; xử lý bảo lưu, nghỉ học.
2	Học viên / Phụ huynh	Cung cấp, xác nhận thông tin cá nhân và người giám hộ (nếu dưới 18 tuổi).

STT	Actor	Vai trò trong Student Service
3	Lead Service	Gửi thông tin Lead đã xác nhận nhập học để tạo hồ sơ học viên.
4	Hệ thống	Sinh mã học viên tự động, ghi Audit Log.

2.3.2.4 Resource Service

STT	Actor	Vai trò trong Resource Service
1	Nhân viên học vụ	Tạo và cập nhật khóa học, lớp học, lịch học, phân công giảng viên và phòng học.
2	Giảng viên	Xem lịch dạy, thông tin lớp học và danh sách học viên được phân công.
3	Enrollment Service	Nhận thông tin lớp mở (classOpened), lớp mới (classCreated) hoặc lớp bị hủy (classCancelled).
4	Hệ thống	Tự động cập nhật trạng thái lớp (UPCOMING → ENROLLING), ghi Audit Log.

2.3.2.5 Enrollment Service

STT	Actor	Vai trò trong Enrollment Service
1	Nhân viên học vụ	Theo dõi danh sách ghi danh, xử lý các trường hợp bảo lưu/nghe học cần can thiệp thủ công.
2	Học viên	Gửi yêu cầu bảo lưu, yêu cầu hoàn cọc, hoặc xin nghỉ học giữa chừng.
3	Student Service	Gửi Event studentCreated để kích hoạt tạo bản ghi ghi danh (Enrollment).
4	Resource Service	Gửi Event classOpened / classCreated / classCancelled để đồng bộ trạng thái ghi danh theo lớp.
5	Tuition Service	Gửi Event invoiceCreated / invoiceOverdue / depositRefundCompleted; nhận Event yêu cầu khóa/hoàn cọc.
6	Hệ thống	Kiểm soát khóa đồng thời (Concurrency Locking) chống Overbooking, ghi Audit Log.

2.3.2.6 Tuition Service

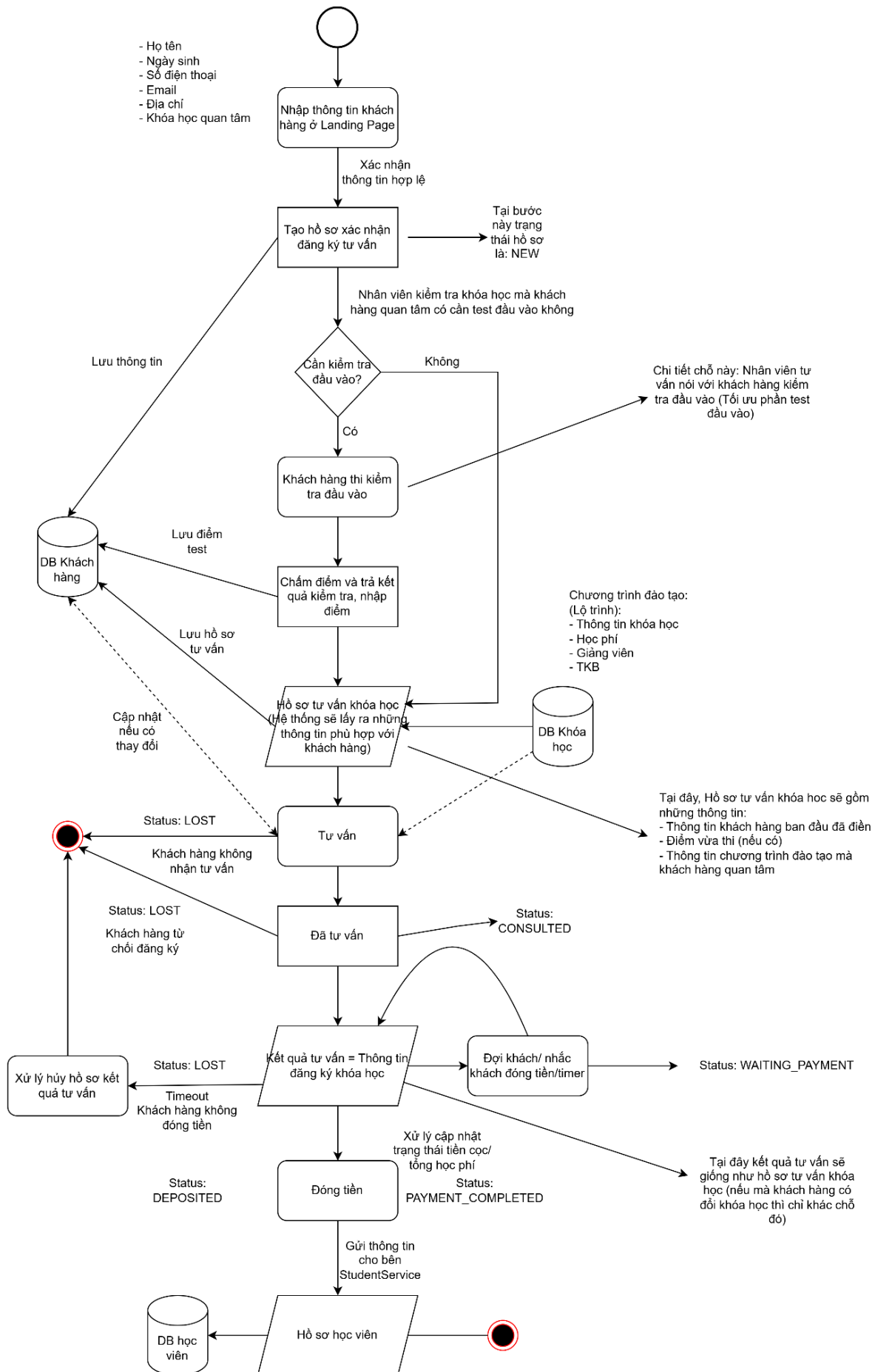
STT	Actor	Vai trò trong Tuition Service
1	Kế toán	Quản lý hóa đơn (xem, chỉnh sửa, hủy); xử lý giao dịch bất thường; quản lý công nợ; xem báo cáo doanh thu.
2	Quản lý	Phê duyệt các trường hợp đặc biệt (gia hạn, miễn phí phạt); xem dashboard cảnh báo dòng tiền.

STT	Actor	Vai trò trong Tuition Service
3	Học viên / Phụ huynh	Thanh toán học phí qua Virtual Account; nhận thông báo nhắc thanh toán, cảnh báo quá hạn.
4	Lead Service	Gửi yêu cầu tạo hóa đơn; nhận kết quả thanh toán và thông báo quá hạn/hoàn cọc.
5	Enrollment Service	Trao đổi hai chiều các Event liên quan hóa đơn, quá hạn, khóa/hoàn cọc.
6	Resource Service	Cung cấp thông tin học phí, tiền cọc và ngày khai giảng để tính hạn thanh toán.
7	Cổng thanh toán	Gửi webhook thông báo giao dịch để hệ thống tự động ghi nhận và khớp với hóa đơn.
8	Hệ thống	Cron Job quét quá hạn đặt cọc/học phí; tự động gửi nhắc thanh toán; ghi Audit Log.

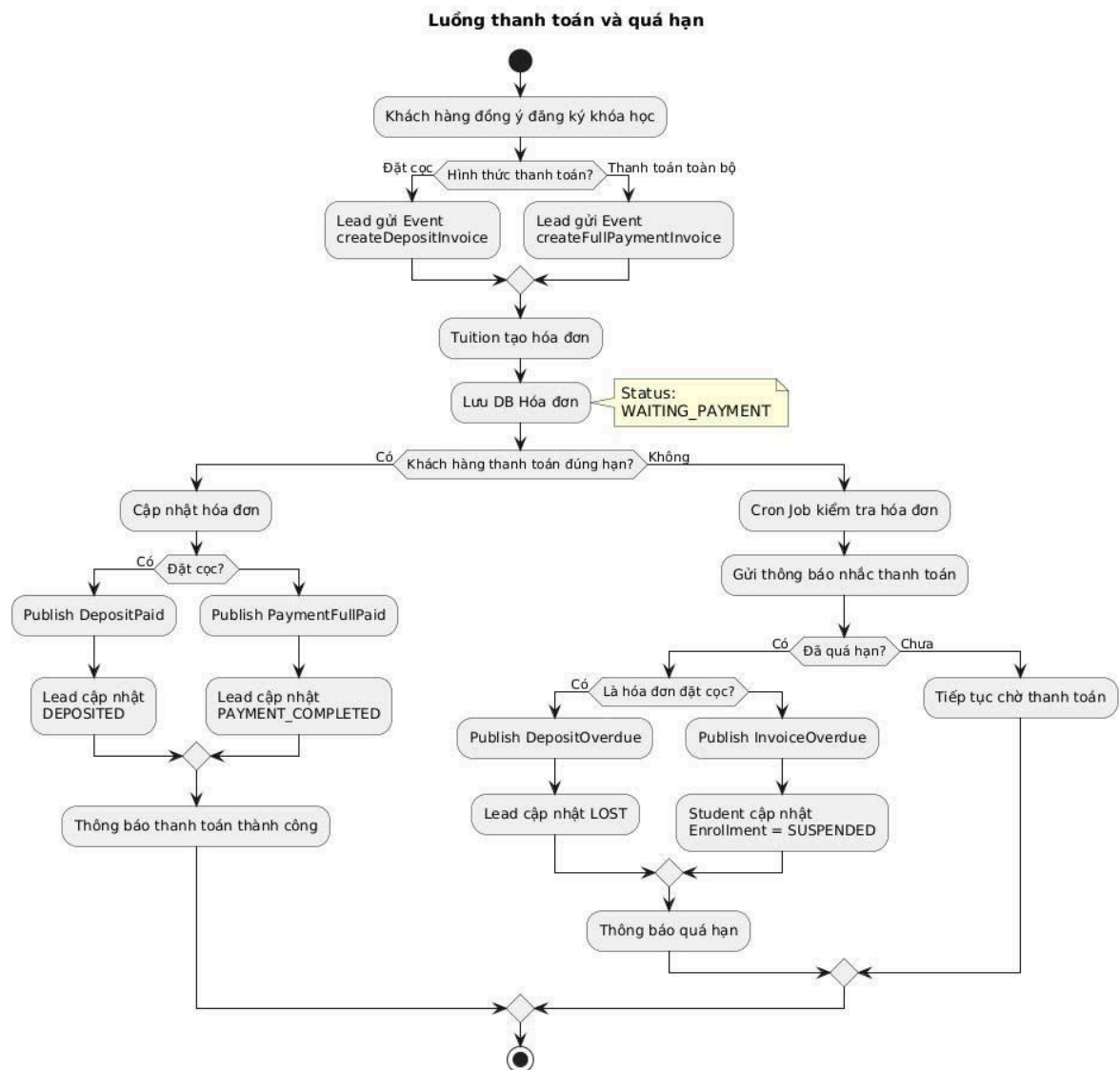
2.4. Phân tích Sơ đồ Quy trình Nghiệp vụ (BPMN)

2.4.1. Nhóm Sơ đồ Hoạt động Nghiệp vụ

2.4.1.1. Sơ đồ Hoạt động Tổng quát: Luồng chuyển đổi từ Lead đến Student

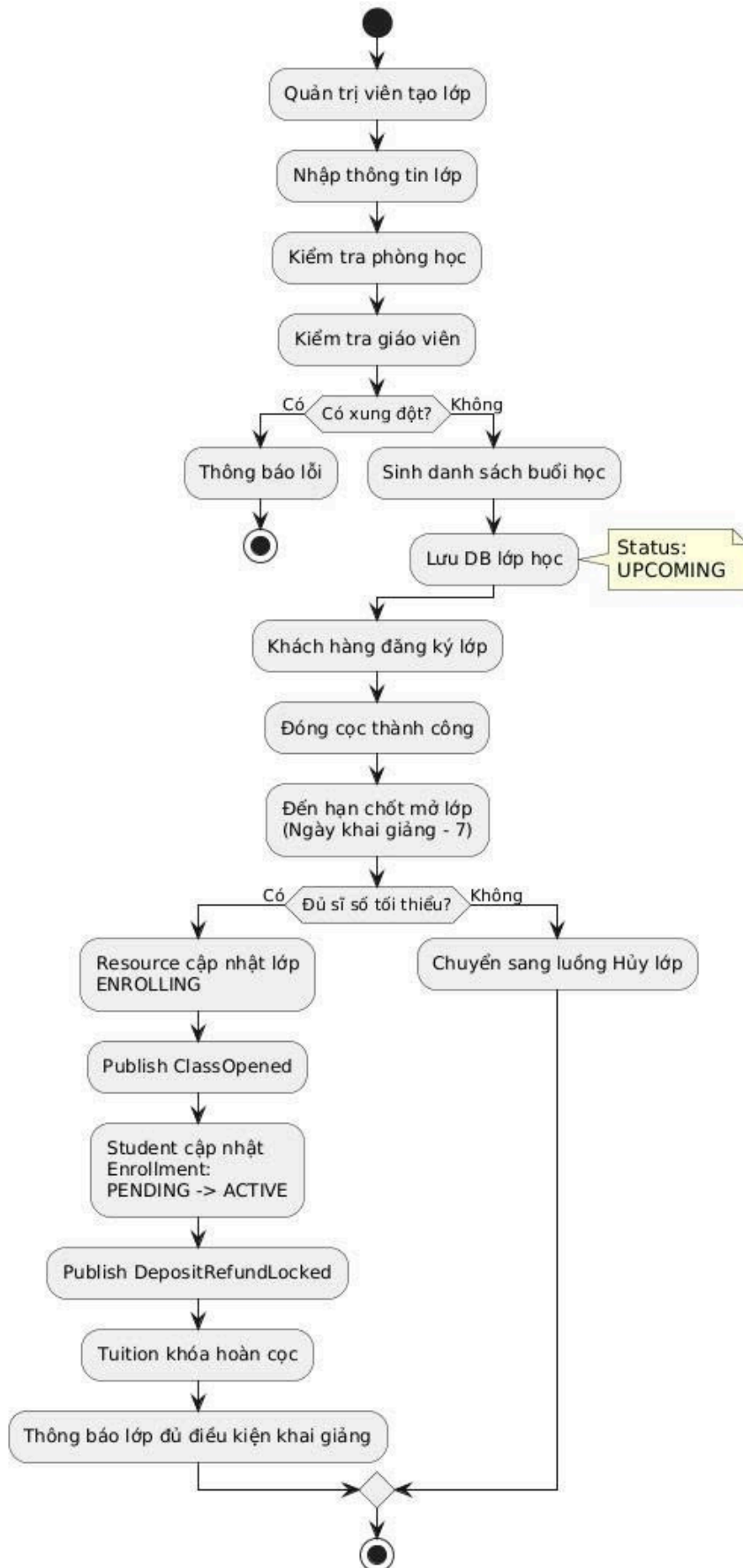


2.4.1.2. Sơ đồ Hoạt động: Quy trình Thanh toán & Xử lý Quá hạn



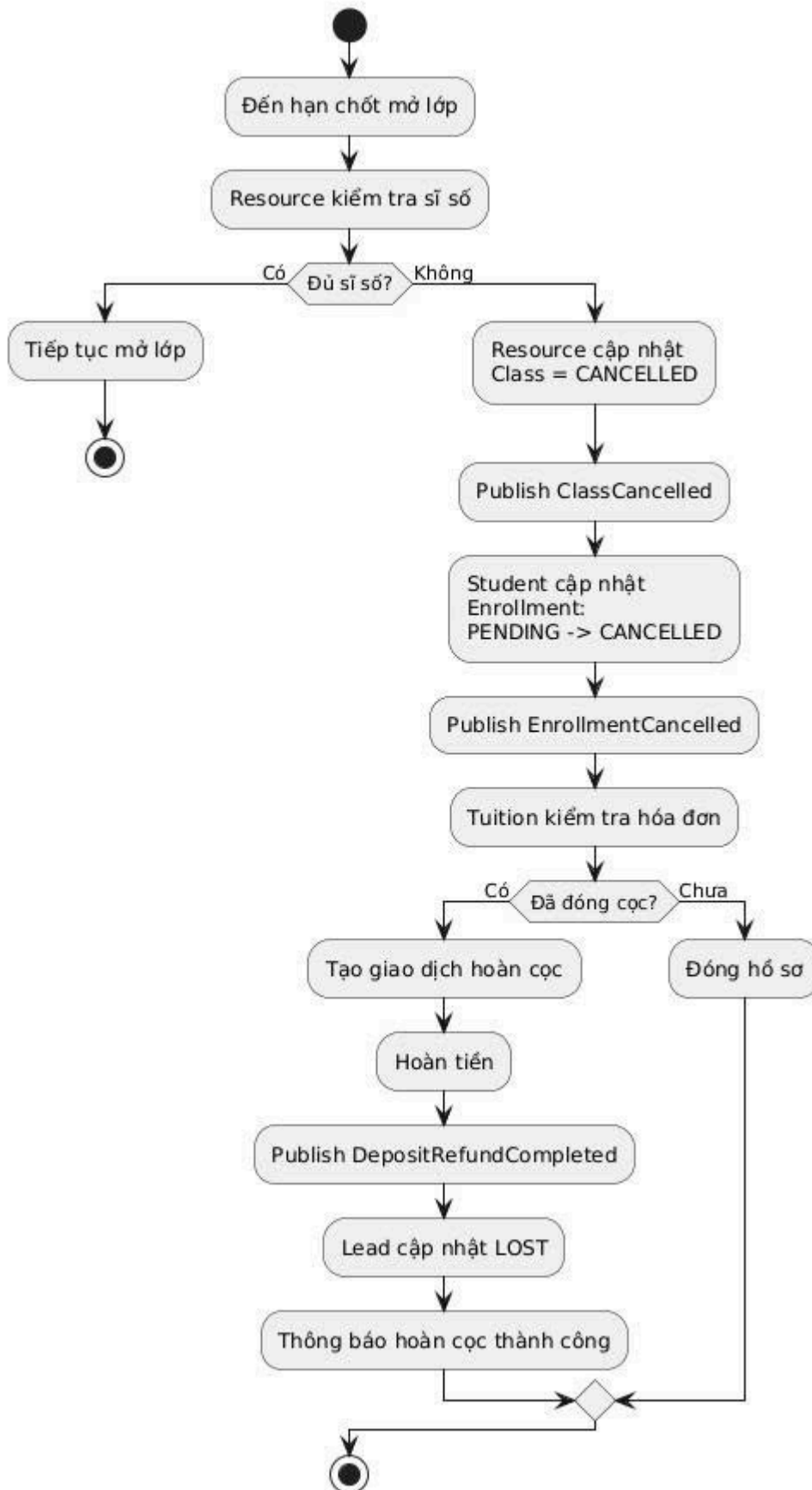
2.4.1.3. Sơ đồ Hoạt động: Quy trình Mở lớp Học

Tạo lớp - Đăng ký - Đủ sĩ số - Mở lớp

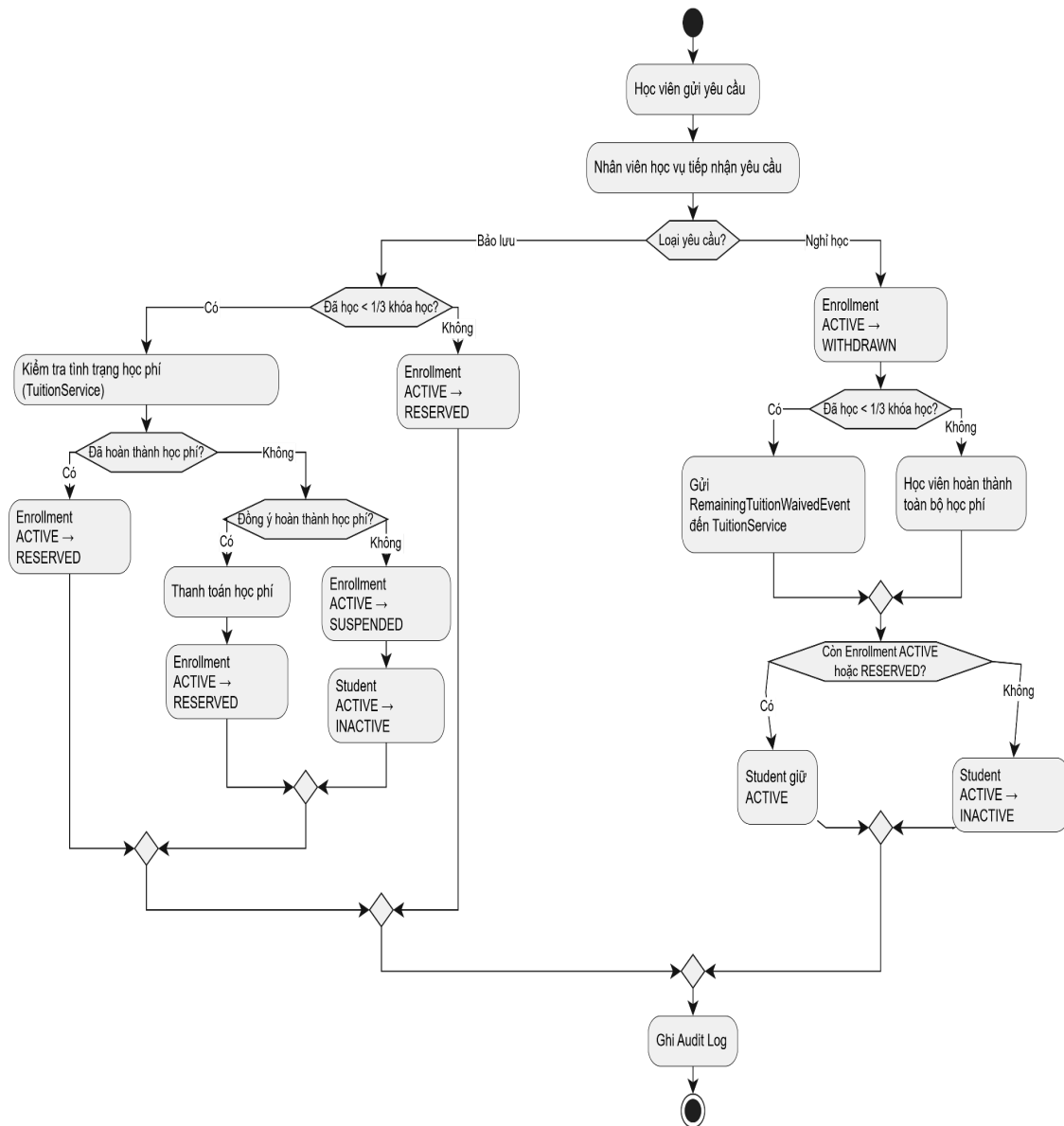


2.4.1.4. Sơ đồ Hoạt động: Quy trình Hủy lớp & Hoàn cọc

Hủy lớp và hoàn cọc

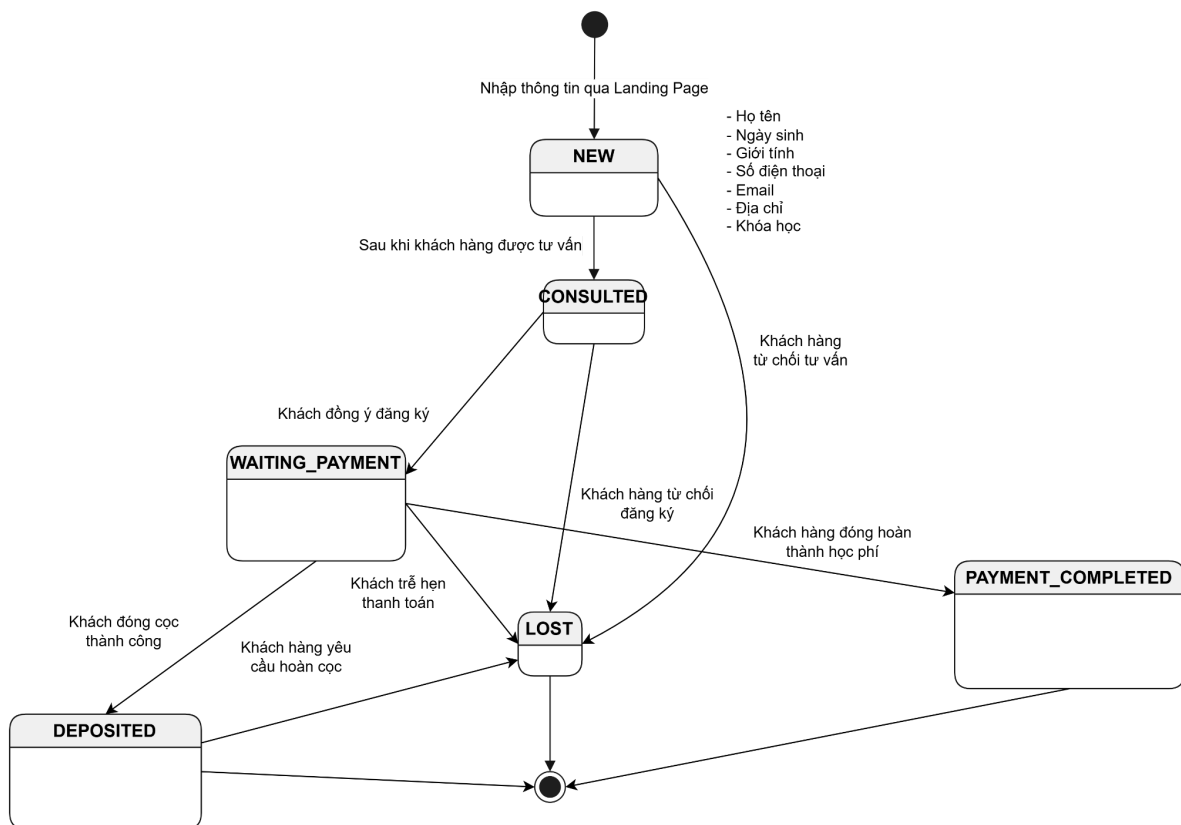


2.4.1.4. Sơ đồ Hoạt động: Quy trình Bảo lưu và Nghỉ học



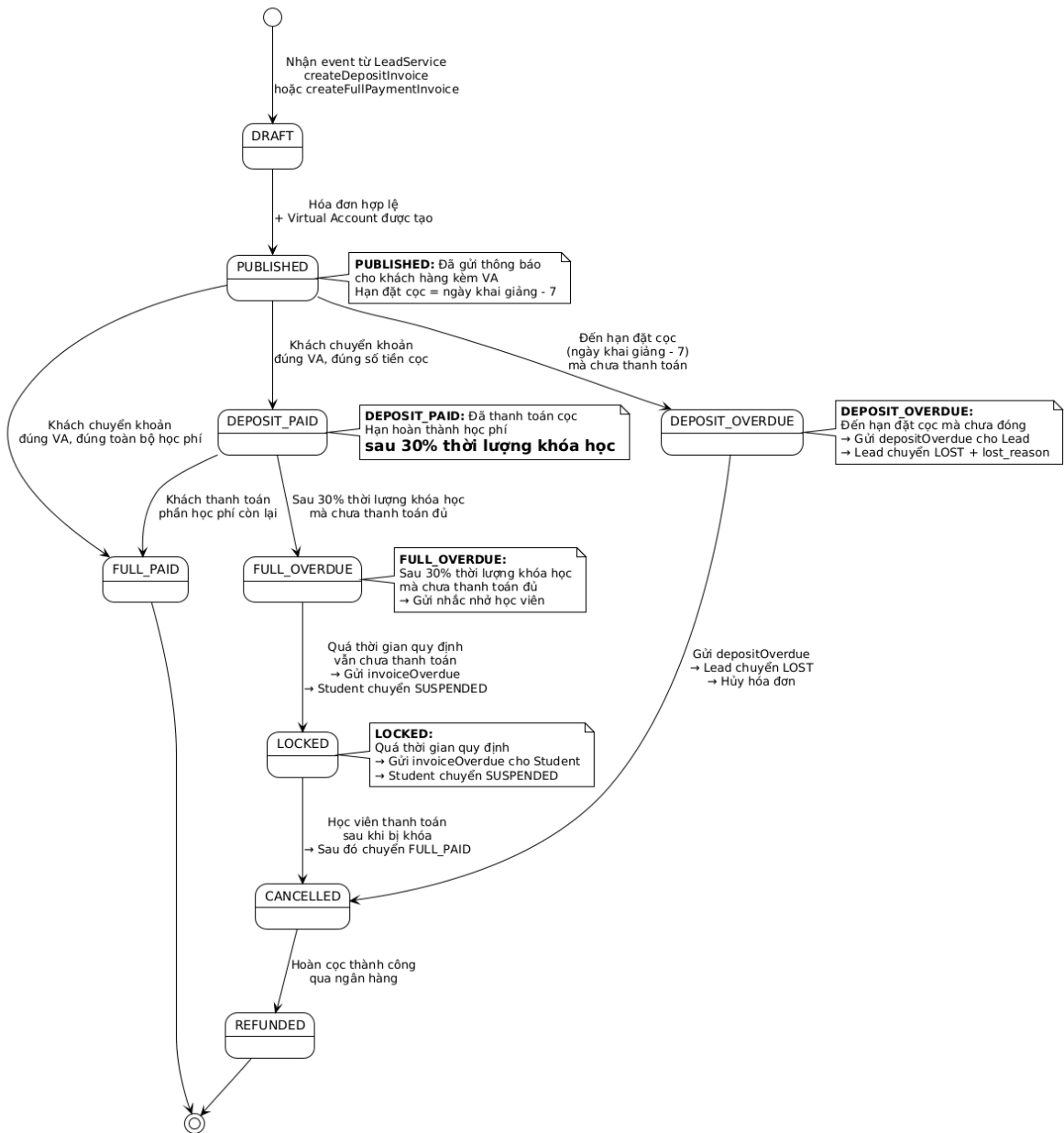
2.4.2. Nhóm Sơ đồ Trạng thái Thực thể Dữ liệu

2.4.2.1. Sơ đồ Trạng thái: Vòng đời Lead (Lead Status Lifecycle)



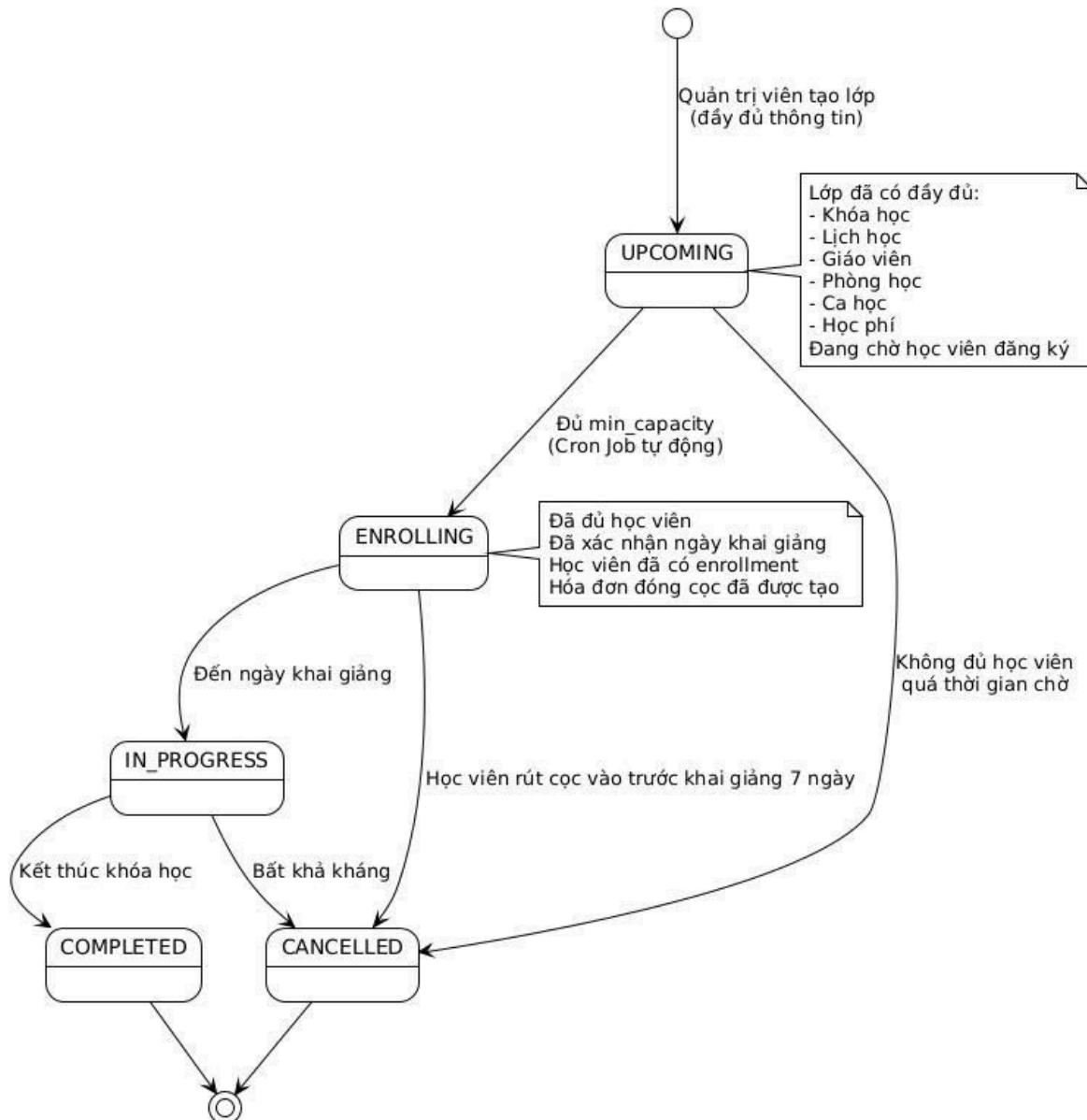
2.4.2.2. Sơ đồ Trạng thái: Hóa đơn (Invoice Status Lifecycle)

Sơ đồ trạng thái Hóa đơn (Invoice)

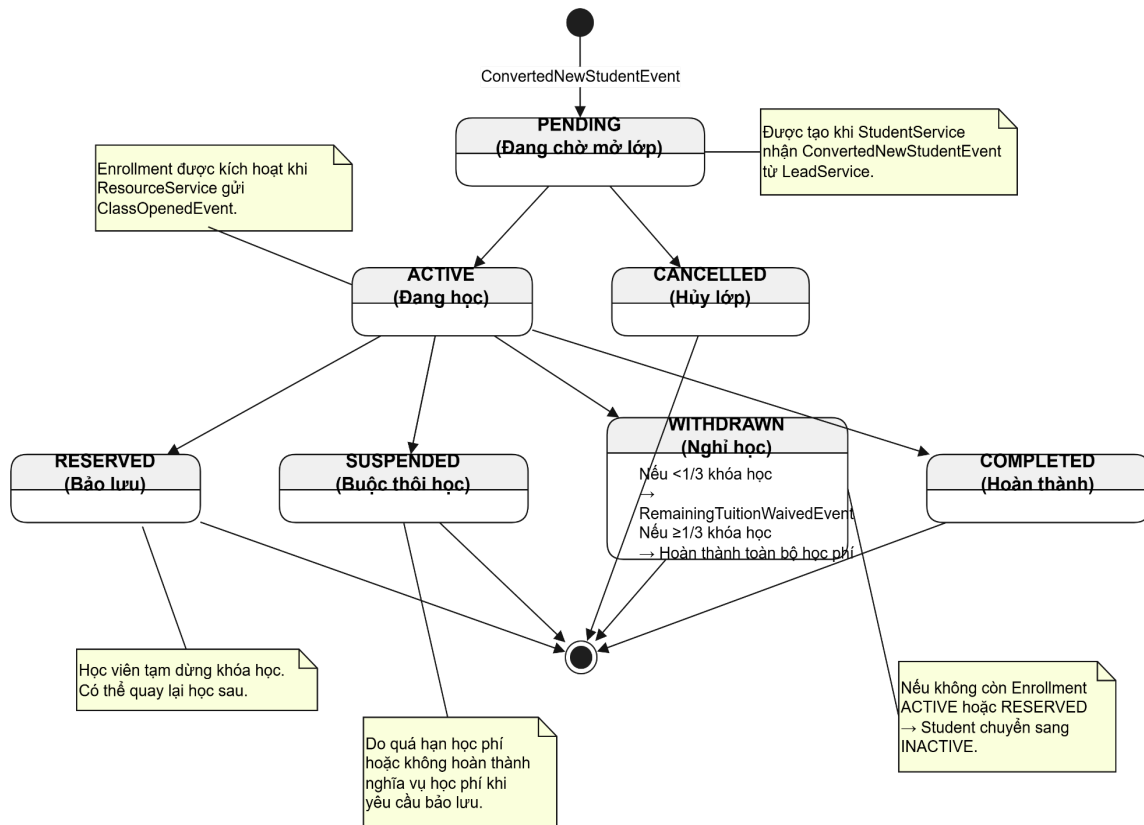


2.4.2.3. Sơ đồ Trạng thái: Lớp học (Class Status Lifecycle)

Class Status Flow

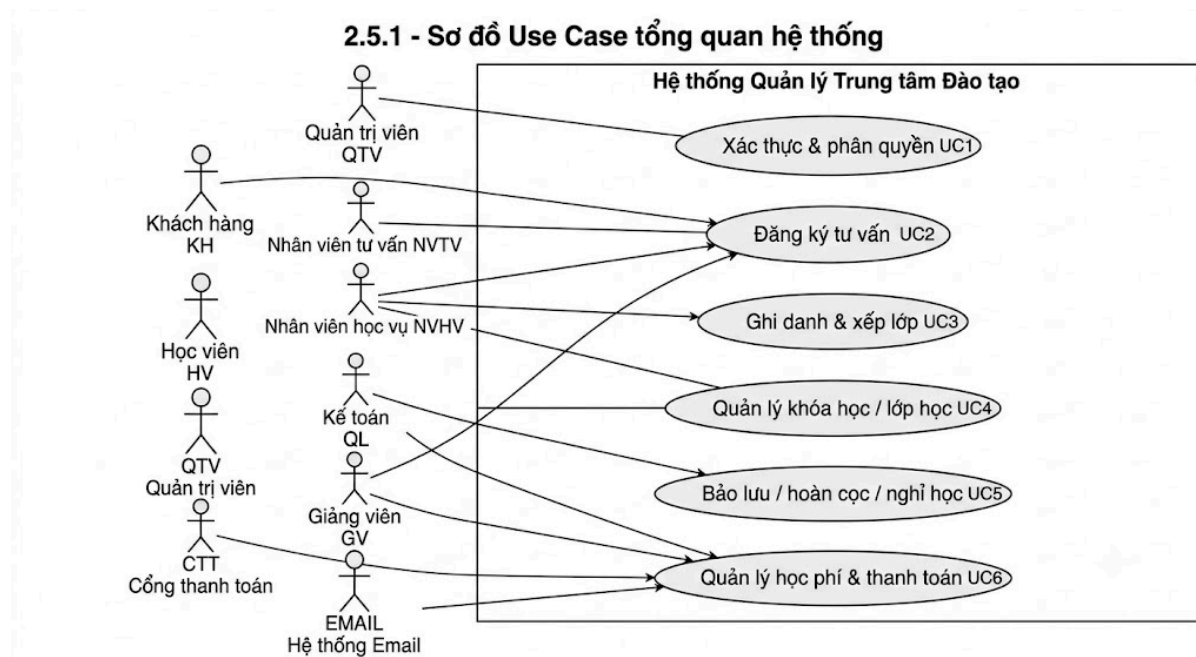


2.4.2.4. Sơ đồ Trạng thái: Ghi danh Học tập (Enrollment Status Lifecycle)



2.5. Phân tích Use Case hệ thống

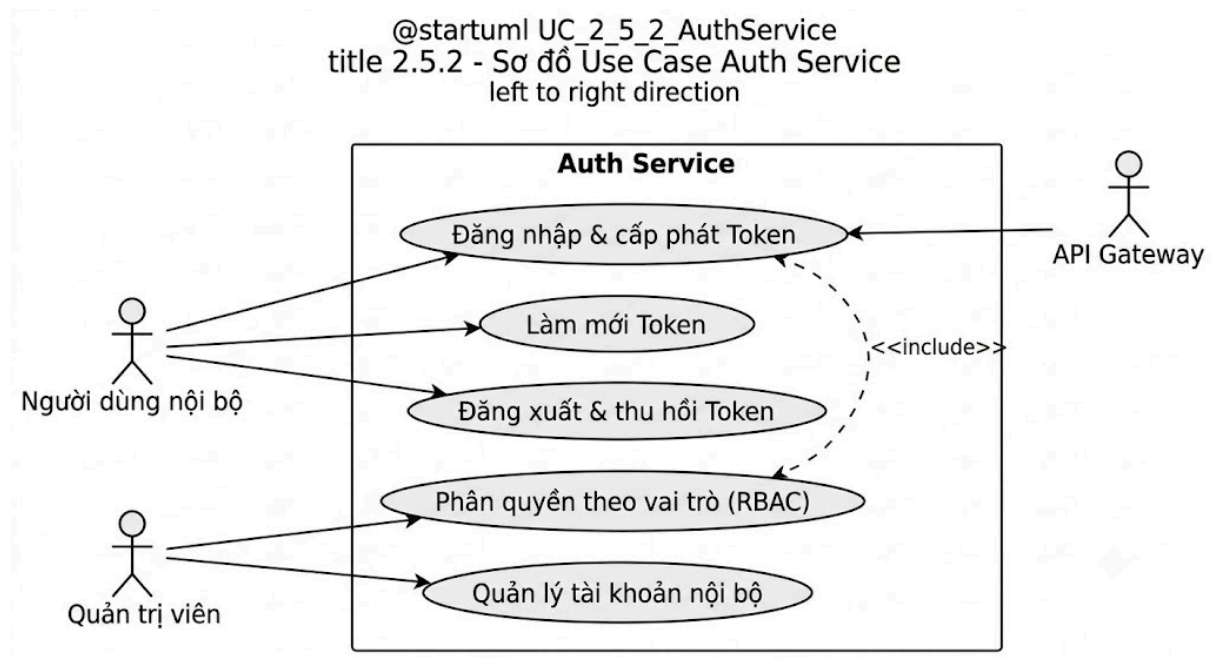
2.5.1. Sơ đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống



2.5.2. Sơ đồ Use Case phân hệ Auth Service

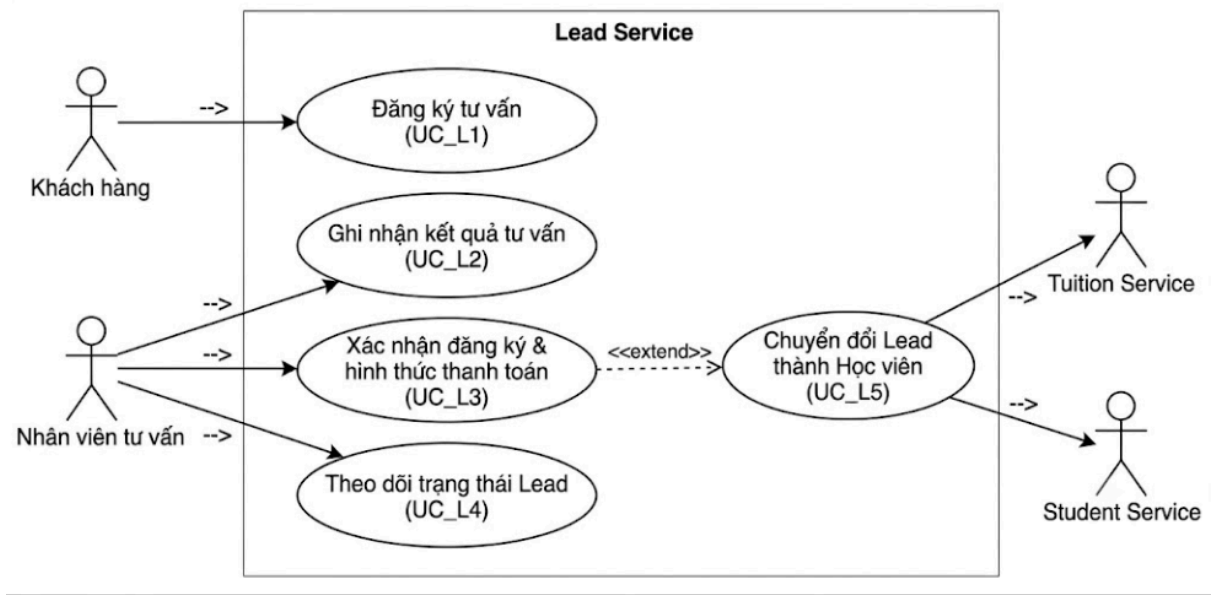
- UC-A01: Đăng nhập & cấp phát Token (Người dùng nội bộ)

- UC-A02: Làm mới Token (Người dùng nội bộ)
- UC-A03: Đăng xuất & thu hồi Token (Người dùng nội bộ)
- UC-A04: Phân quyền theo vai trò – RBAC (Quản trị viên)
- UC-A05: Quản lý tài khoản nội bộ (Quản trị viên)



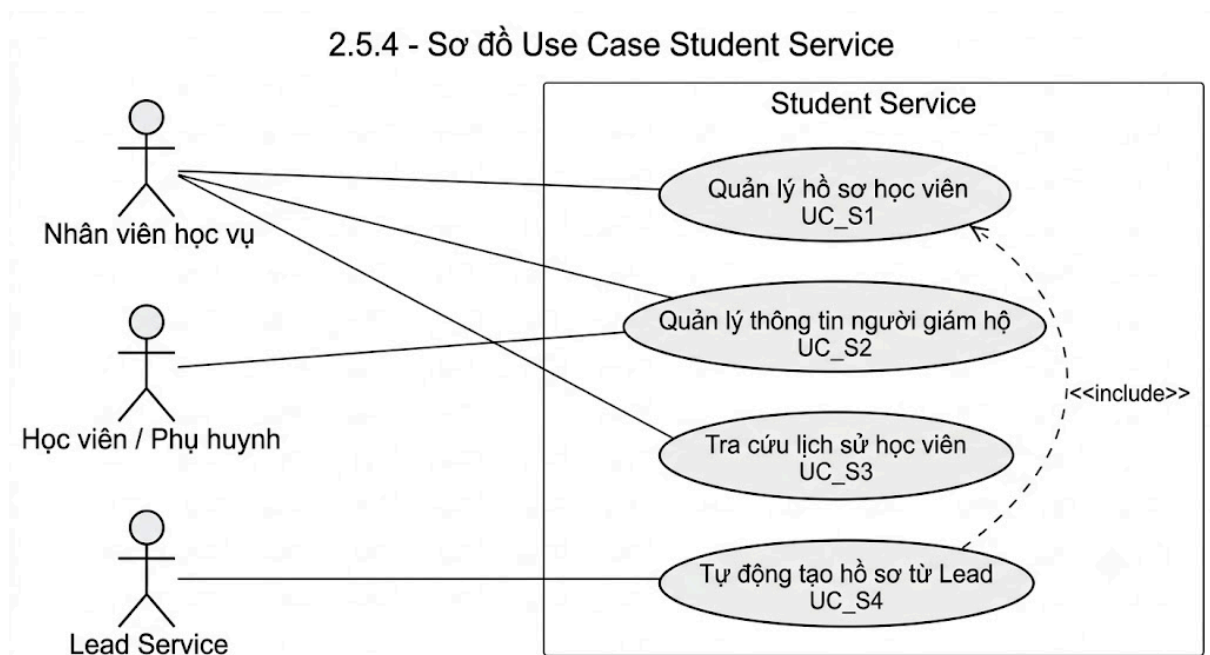
2.5.3. Sơ đồ Use Case phân hệ Lead Service

- UC-L01: Đăng ký tư vấn (Khách hàng)
- UC-L02: Ghi nhận kết quả tư vấn (Nhân viên tư vấn)
- UC-L03: Xác nhận đăng ký & hình thức thanh toán (Nhân viên tư vấn)
- UC-L04: Theo dõi trạng thái Lead (Nhân viên tư vấn)
- UC-L05: Chuyển đổi Lead thành Học viên (Hệ thống)

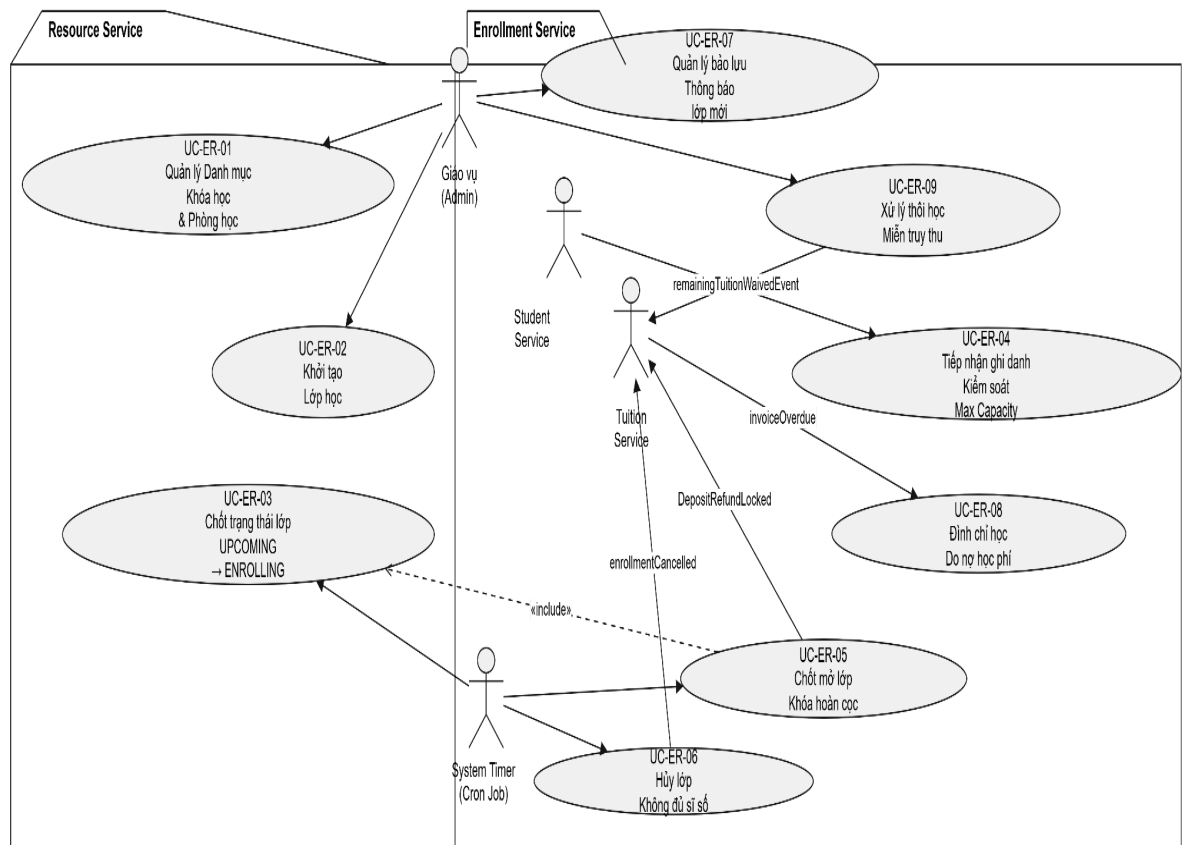


2.5.4. Sơ đồ Use Case phân hệ Student Service

- UC-S01: Quản lý hồ sơ học viên (Nhân viên học vụ)
- UC-S02: Quản lý thông tin người giám hộ (Nhân viên học vụ, Học viên/Phụ huynh)
- UC-S03: Tra cứu lịch sử học viên (Nhân viên học vụ)
- UC-S04: Tự động tạo hồ sơ học viên từ Lead (Hệ thống)

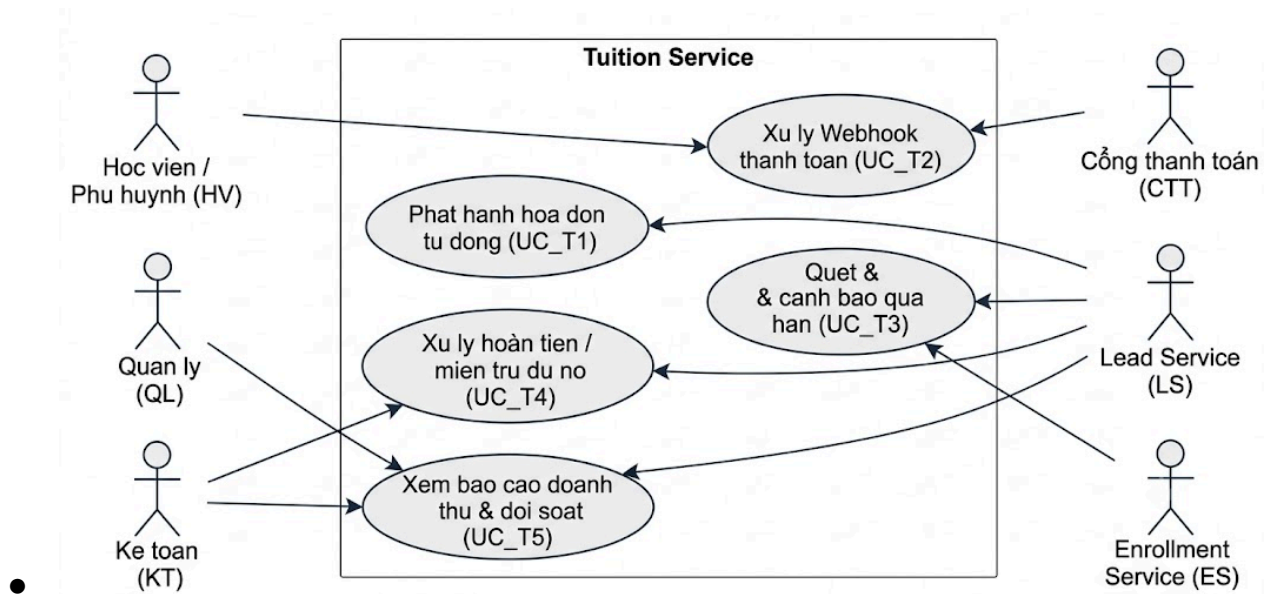


2.5.5. Sơ đồ Use Case phân hệ Điều phối Vận hành (Enrollment & Resource)



2.5.6. Sơ đồ Use Case phân hệ Tuition Service

- UC-T01: Phát hành hóa đơn tự động (Hệ thống)
- UC-T02: Xử lý Webhook thanh toán (Cổng thanh toán)
- UC-T03: Quét & cảnh báo quá hạn (Hệ thống – Cron Job)
- UC-T04: Xử lý hoàn tiền / miễn trừ dư nợ (Kê toán, Hệ thống)
- UC-T05: Xem báo cáo doanh thu & đối soát (Kê toán, Quản lý)



2.5.. Đặc tả chi tiết các Use Case trọng yếu

UC-E01: Ghi danh và Kiểm soát Sĩ số Lớp học

Thuộc tính	Mô tả
Mã / Tên Use Case	UC-E01 – Ghi danh và Kiểm soát Sĩ số Lớp học
Actor chính	Hệ thống (Enrollment Service); Actor phụ: Student Service
Yêu cầu liên quan	FR_ENR_001, FR_ENR_002, FR_ENR_012
Điều kiện tiên quyết	Student Service đã phát Event studentCreated hợp lệ; lớp học tồn tại trong Resource Service.
Luồng chính	1) Enrollment Service nhận Event studentCreated. 2) Khóa bản ghi lớp học (Pessimistic Lock). 3) Đếm số Enrollment hiện có của lớp. 4) Nếu chưa đạt Max Capacity: tạo Enrollment trạng thái PENDING/ACTIVE. 5) Ghi event_id vào processed_events. 6) Giải phóng khóa.
Luồng thay thế	4a) Nếu đã đạt Max Capacity: từ chối ghi danh, ghi log "Class is full", không tạo Enrollment mới, không phát Event trùng lặp.
Điều kiện kết thúc	Enrollment được tạo đúng 1 lần cho mỗi học viên hợp lệ; tổng số Enrollment ACTIVE không vượt Max Capacity của lớp trong mọi kịch bản truy cập đồng thời.

UC-L05 / UC-S01: Chuyển đổi Lead thành Học viên Chính thức

Thuộc tính	Mô tả
Mã / Tên Use Case	UC-L05 – Chuyển đổi Lead thành Học viên
Actor chính	Lead Service; Actor phụ: Tuition Service, Student Service

Thuộc tính	Mô tả
Yêu cầu liên quan	FR_LEAD_004, FR_LEAD_005, FR_STD_001, FR_STD_002, FR_STD_003
Điều kiện tiên quyết	Lead đã ở trạng thái WAITING_PAYMENT và có hóa đơn hợp lệ.
Luồng chính	1) Tuition Service phát Event depositPaid / paymentFullPaid. 2) Lead Service cập nhật trạng thái DEPOSITED / PAYMENT_COMPLETED. 3) Lead Service phát Event convertedNewStudent. 4) Student Service tạo hồ sơ học viên, sinh student_code. 5) Student Service phát Event studentCreated cho Lead, Tuition, Enrollment.
Luồng thay thế	Không có tín hiệu thanh toán trong thời hạn quy định → xem UC-T03 (Quét & cảnh báo quá hạn), Lead chuyển LOST.
Điều kiện kết thúc	Hồ sơ học viên chính thức được tạo với student_code duy nhất; Lead, Tuition, Enrollment đồng bộ dữ liệu học viên.

UC-T03: Quét và Cảnh báo Quá hạn (Cron Job)

Thuộc tính	Mô tả
Mã / Tên Use Case	UC-T03 – Quét & Cảnh báo Quá hạn Đặt cọc / Học phí
Actor chính	Hệ thống (Tuition Service – Cron Job Engine)
Yêu cầu liên quan	FR_TUI_003, FR_TUI_004, NFR_PERF_TUI
Điều kiện tiên quyết	Tiến trình Cron Job được lập lịch chạy định kỳ (ví dụ: mỗi giờ).
Luồng chính	1) Cron Job quét toàn bộ hóa đơn ở trạng thái PUBLISHED/DEPOSIT_PAID. 2) So sánh với mốc T-7 (đặt cọc) hoặc mốc 30% thời lượng (học phí còn lại). 3) Với hóa đơn quá hạn đặt cọc: phát Event depositOverdue sang Lead Service. 4) Với hóa đơn quá hạn học phí còn lại: phát Event invoiceOverdue sang Enrollment Service.
Luồng thay thế	Không phát hiện hóa đơn quá hạn nào trong lượt quét → kết thúc tiến trình, ghi log thống kê.
Điều kiện kết thúc	100% hóa đơn quá hạn trong CSDL được phát hiện đúng hạn; không phát Event trùng lặp cho cùng một hóa đơn.

UC-E04: Yêu cầu Hoàn cọc Chủ động

Thuộc tính	Mô tả
Mã / Tên Use Case	UC-E04 – Yêu cầu Hoàn cọc Chủ động

Thuộc tính	Mô tả
Actor chính	Học viên; Actor phụ: Enrollment Service, Tuition Service, Lead Service
Yêu cầu liên quan	FR_ENR_009, FR_TUI_006
Điều kiện tiên quyết	Ghi danh của học viên chưa bị khóa hoàn cộc (lớp chưa chốt mở chính thức).
Luồng chính	1) Học viên gửi yêu cầu hoàn cộc. 2) Enrollment Service kiểm tra thời hạn (trước T-7 ngày). 3) Nếu hợp lệ, phát Event depositRefundRequested sang Tuition Service. 4) Tuition Service tạo hóa đơn hoàn cộc, thực hiện hoàn tiền, phát Event depositRefundCompleted. 5) Lead Service cập nhật trạng thái LOST và thông báo học viên.
Luồng thay thế	2a) Nếu đã qua mốc T-7 ngày hoặc lớp đã bị khóa hoàn cộc (depositRefundLockedEvent đã ghi nhận): từ chối yêu cầu, thông báo lý do cho học viên.
Điều kiện kết thúc	Hoàn cộc thành công và đồng bộ trạng thái giữa Enrollment, Tuition, Lead; hoặc yêu cầu bị từ chối có lý do rõ ràng.

2.6. Ma trận Truy vết Yêu cầu (Requirements Traceability Matrix – RTM)

2.6.1. Bảng truy vết ma trận yêu cầu chi tiết

Bảng dưới trình bày mẫu truy vết cho các Use Case trọng yếu đã đặc tả tại mục 2.5.8, ánh xạ từ Use Case → Yêu cầu Nghiệp vụ → API/Event → Bảng CSDL → Kịch bản Test. Ma trận đầy đủ (toàn bộ FR/NFR) cần được trình bày dưới dạng Phụ lục do số lượng lớn.

Use Case	Yêu cầu (FR)	API / Event	Bảng CSDL	Test Case tham chiếu
UC-E01	FR_ENR_001, FR_ENR_002, FR_ENR_012	Event: studentCreated → invoiceCreated	enrollments, class_capacities	TC-CONC-01 (Kiểm thử 500 request đồng thời, TH mô tả tại BRD)
UC-L05 / UC-S01	FR_LEAD_004/005, FR_STD_001/002/003	Event: depositPaid, convertedNewStudent, studentCreated	lead_courses, students	TC-FLOW-01 (Kiểm thử luồng chuyển đổi Lead → Student)

Use Case	Yêu cầu (FR)	API / Event	Bảng CSDL	Test Case tham chiếu
UC-T03	FR_TUI_003, FR_TUI_004	Cron Job nội bộ → Event: depositOverdue, invoiceOverdue	invoices, enrollments	TC-CRON-01 (Kiểm thử quét 50.000 hóa đơn quá hạn)
UC-E04	FR_ENR_009, FR_TUI_006	Event: depositRefundRequest ed, depositRefundComple ted	enrollments, refunds	TC-REFUND- 01 (Kiểm thử điều kiện thời hạn hoàn cọc)
UC-E02	FR_RES_004, FR_ENR_003, FR_ENR_004	Event: classOpened, depositRefundLocked Event	classes, enrollments, invoices	TC-CLASS-01 (Kiểm thử chốt mở lớp tại mốc T-7)

2.6.2. Nguyên tắc Đảm bảo Bảo toàn Trạng thái (Traceability Safeguard)

Ghi chú vận hành:

- **Traceability Horizontal Coverage (Độ phủ chiều ngang):** 100% Use Case nêu tại mục 2.5 đều có ít nhất 1 mã Yêu cầu Nghiệp vụ (REQ_ID) tương ứng.
- **Traceability Vertical Coverage (Độ phủ chiều dọc):** Mỗi Yêu cầu Nghiệp vụ đều được ánh xạ rõ ràng từ lớp API/Event Controller → Service Handler → Database Table → Kịch bản Test Case.
- **Idempotency Guarantee:** Mọi Event được lắng nghe giữa các Microservices trong ma trận RTM bắt buộc phải truy vết qua bảng processed_events để đảm bảo không xử lý trùng lặp dữ liệu giao dịch tài chính hay hồ sơ học viên.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CÁC MICROSERVICES

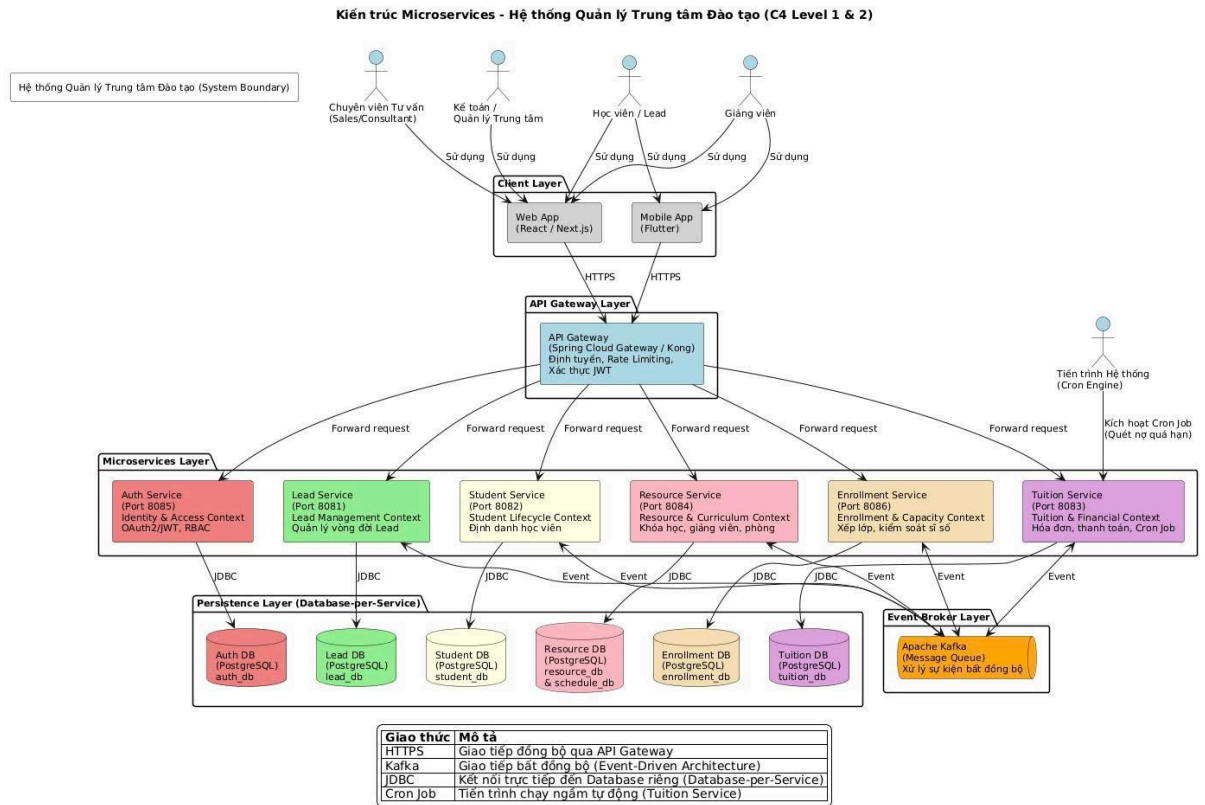
3.1. Thiết kế Kiến trúc Tổng quan Hệ thống (System Architecture Views)

3.1.1. Phân tích Quan điểm Kỹ thuật (Architectural Viewpoints) và Ảnh xạ Miền (DDD Bounded Contexts)

- Phân rã miền nghiệp vụ (Domain-Driven Design - DDD):
 - Identity & Access Context: Quản lý tài khoản, xác thực OAuth2/JWT và phân quyền RBAC/ABAC.
 - Lead Management Context: Tiếp nhận dữ liệu thô đa kênh, chăm sóc, đánh giá đầu vào và quản lý vòng đời Lead.
 - Student Lifecycle Context: Quản lý thông tin định danh học viên, mã học viên duy nhất và người giám hộ.
 - Resource & Curriculum Context: Quản lý danh mục khóa học, chuyên môn, giảng viên, phòng học, ca học và lịch trình lớp học.
 - Enrollment & Capacity Context: Kiểm soát ghi danh, xếp lớp, đảm bảo sĩ số tối đa (Max Capacity) và theo dõi kết quả học tập.
 - Tuition & Financial Context: Quản lý hóa đơn, lộ trình đóng tiền (Payment Plan), giao dịch thanh toán, hoàn tiền và tiến trình kiểm tra nợ quá hạn (Cron Job).

3.1.2. Mô hình Kiến trúc Microservices Đám mây (C4 Model Level 1 & 2: Context & Container View)

- C4 Level 1 (System Context View):
 - Actors: Học viên/Lead, Chuyên viên Tư vấn (Sales/Consultant), Giảng viên, Kế toán/Quản lý Trung tâm, Tiến trình Hệ thống (Cron Engine).
 - System Boundary: Hệ thống Quản lý Trung tâm Đào tạo dựa trên đám mây tiếp nhận thông tin khách hàng, xử lý ghi danh, tự động tính toán học phí và phân công tài nguyên lớp học.
- C4 Level 2 (Container View):
 - Client Layer: Web App (React/Next.js) & Mobile App (Flutter).
 - API Gateway (Spring Cloud Gateway / Kong): Định tuyến giao thức, giới hạn tần suất (Rate Limiting), kiểm tra Token xác thực.
 - Microservices Layer: AuthService, LeadService, StudentService, ResourceService, EnrollmentService, TuitionService.
 - Event Broker Layer: RabbitMQ / Apache Kafka xử lý hàng đợi sự kiện bất đồng bộ.
 - Persistence Layer: Database-per-service (Mỗi Microservice sở hữu 1 CSDL PostgreSQL/MySQL riêng biệt).



3.1.3. Thiết kế API Gateway và Cơ chế Xác thực Tập trung (AuthService View)

- **API Gateway:** Đóng vai trò làm điểm truy cập duy nhất (Single Entry Point), xử lý SSL Termination, CORS, Dynamic Routing, và Circuit Breaker (Resilience4j).
- **AuthService:** Cấp phát Access Token (JWT - HMAC-SHA256 hoặc RS256, thời gian sống ngắn ~15-30 phút) và Refresh Token (lưu vết thiết bị, IP, mã hóa Hash, thời gian sống dài ~7-30 ngày).
- **Luồng xác thực:** Gateway kiểm tra JWT signature và cấp quyền header (X-User-Id, X-User-Roles) trước khi forward request tới các dịch vụ nội bộ.

3.1.4. Thiết kế Kiến trúc Giao tiếp Sự kiện Bất đồng bộ (Event-Driven Architecture View)

- **Mô hình Event Publish/Subscribe:** Sử dụng RabbitMQ/Kafka để giải tỏa áp lực tính toán đồng bộ REST/HTTP.
- **Các Event chính:**
 - **LeadConvertedEvent:** Khi Lead chuyển đổi thành công
 - **StudentService** lắng nghe để khởi tạo Hồ sơ Học viên.
 - **StudentEnrolledEvent:** Khi học viên xếp lớp thành công
 - **TuitionService** lắng nghe để tự động sinh Hóa đơn Học phí.
 - **PaymentCompletedEvent:** Khi thanh toán đủ

- EnrollmentService cập nhật trạng thái chính thức của thẻ ghi danh (ENROLLED).

3.1.5. Thiết kế Cơ chế Đảm bảo Nhất quán Dữ liệu Phân tán (Data Consistency & Saga Pattern)

Do sử dụng chiến lược Database-per-Service, hệ thống không thể sử dụng ACID Transaction xuyên suốt các CSDL.

- Giải pháp: Sử dụng Saga Pattern (Orchestration-based hoặc Choreography-based):
 1. LeadService phát lệnh đăng ký khóa học.
 2. StudentService cấp Mã học viên và lưu DB.
 3. EnrollmentService giữ chỗ trong class_capacities (kiểm tra $\text{current_capacity} < \text{max_capacity}$).
 4. TuitionService phát hành Hóa đơn (invoices).
 5. Nếu TuitionService hoặc EnrollmentService thất bại $\rightarrow$ Phát các sự kiện đền bù (Compensating Transactions) để rollback trạng thái ở các service trước đó (ví dụ: trả lại slot sĩ số, hủy mã học viên tạm thời).

3.2. Thiết kế Chi tiết các Microservices (Component View - C4 Level 3)

3.2.1. Kiến trúc Nội bộ Microservice (Clean/Layered Architecture Pattern)

Mỗi Microservice tuân theo cấu trúc phân tầng chuẩn:

- API / Controller Layer: Tiếp nhận DTO, validate dữ liệu đầu vào.
- Domain / Service Layer: Chứa Logic nghiệp vụ cốt lõi, Entities và Domain Events.
- Infrastructure / Repository Layer: Giao tiếp CSDL (ORM/JPA), Message Broker (RabbitMQ Producer/Consumer), và External APIs.

3.2.2. Auth Service: Quản lý định danh, cấp phát JWT và Phân quyền

- Nghiệp vụ: Quản lý tài khoản đăng nhập, ma trận vai trò (Roles) và quyền chi tiết (Permissions).
- Entities chính: accounts, refresh_tokens, roles, permissions, account_roles, account_permissions.

3.2.3. Lead Service: Tiếp nhận dữ liệu thô, phân loại và quản lý trạng thái Lead (State Machine)

- Nghiệp vụ: Tiếp nhận tư vấn, ghi nhận điểm test đầu vào (test_score), tạo mối quan tâm khóa học (lead_courses), ghi nhận lịch sử tương tác (interactions).
- Quản lý trạng thái (State Machine): NEW $\rightarrow$ CONTACTED $\rightarrow$ TESTING $\rightarrow$ QUALIFIED / LOST $\rightarrow$ CONVERTED.

3.2.4. Student Service: Chuyển đổi Lead và thuật toán cấp Mã học viên định danh

- Nghiệp vụ: Quản lý hồ sơ học viên chính thức (students), thông tin người giám hộ (guardians), vết thay đổi (student_audit_logs).
- Thuật toán cấp Mã học viên (Student Code Generation Algorithm):
StudentCode = Prefix + YYMM + Sequence(6 digits)
(Ví dụ: STD2608000123). Đảm bảo tính duy nhất bằng cơ chế Distributed Lock (Redis Lock) hoặc Sequence Generator tại CSDL.

3.2.5. Enrollment Service: Nghiệp vụ xếp lớp và cơ chế kiểm soát Max Capacity (Concurrency Control)

- Nghiệp vụ: Kiểm soát sĩ số class_capacities, ghi danh enrollments, kết quả học tập academic_records.
- Cơ chế chống Overbooking (Race Condition Handling):
 - Áp dụng Pessimistic Locking (SELECT ... FOR UPDATE) hoặc Optimistic Locking (@Version) tại bảng class_capacities.
 - Câu lệnh cập nhật an toàn:

```
UPDATE class_capacities
SET current_capacity = current_capacity + 1
WHERE class_id = :classId AND current_capacity <
max_capacity;
```

- Nếu số dòng ảnh hưởng (Rows affected) = 0 -> Ném ngoại lệ lớp đã đầy, rollback transaction ngay lập tức.

3.2.6. Resource Service: Quản lý khóa học, phòng học, lịch học và chốt lớp

- Nghiệp vụ: Quản lý cây danh mục chuyên môn (specializations, specialization_levels), khóa học (courses), thông tin giảng viên (teachers), phòng học (rooms), khung giờ (time_slots), và danh sách buổi học (sessions).

3.2.7. Tuition Service: Khởi tạo hóa đơn, thanh toán nhiều đợt và thiết kế Cron Job Engine

- Nghiệp vụ: Tạo hóa đơn (invoices), lộ trình đóng học phí (payment_plans), lịch sử giao dịch (transactions), hoàn tiền (refunds).
- Cron Job Engine (Xử lý nợ quá hạn):
 - Chạy định kỳ (ví dụ 00:00 hàng ngày) hoặc theo khung giờ cấu hình.
 - Tối ưu hóa hiệu năng: Phân trang CSDL (Cursor-based Pagination hoặc Keyset Pagination) kết hợp Batch Processing (Ví dụ: Batch size = 1,000) để không tràn bộ nhớ (OutOfMemoryError) và không khóa bảng (Table Lock).

- Cập nhật các hóa đơn có due_date < CURRENT_DATE và status != 'PAID' sang trạng thái OVERDUE.

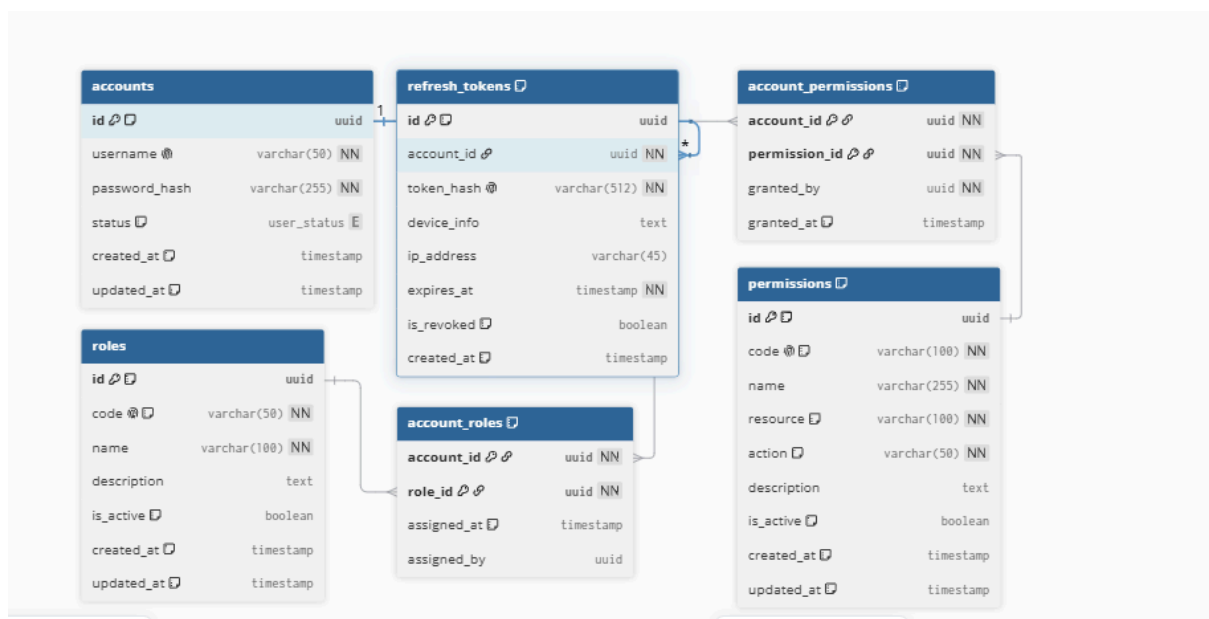
3.3. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Phân tán (Data View - Database-per-Service)

3.3.1. Chiến lược Phân tách Cơ sở Dữ liệu và Chuẩn hóa Dữ liệu (3NF/BCNF)

Mỗi Microservice quản lý một CSDL độc lập, đảm bảo tính đóng gói (Encapsulation) và khả năng mở rộng độc lập (Independent Scalability). Toàn bộ bảng được thiết kế đạt chuẩn 3NF/BCNF.

3.3.2. Đặc tả Chi tiết Schema Cơ sở Dữ liệu

A. Auth_DB (Dịch vụ Xác thực & Phân quyền)



1. Bảng accounts (Tài khoản người dùng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh tài khoản duy nhất.
username	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Tên đăng nhập vào hệ thống.

password_hash	VARCHAR(255)	Not Null	Mật khẩu đã được mã hóa (BCrypt/Argon2).
status	ENUM	Not Null	Trạng thái tài khoản: ACTIVE, INACTIVE, LOCKED.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo tài khoản.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật thông tin gần nhất.

2. Bảng roles (Vai trò hệ thống)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh vai trò.
code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã vai trò (VD: ROLE_ADMIN, ROLE_STUDENT).
name	VARCHAR(100)	Not Null	Tên hiển thị của vai trò.
description	TEXT	Nullable	Mô tả chi tiết phạm vi của vai trò.

is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái kích hoạt của vai trò.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

3. Bảng permissions (Quyền hạn chi tiết)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh quyền hạn.
code	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Mã quyền (VD: LEAD_READ, ENROLLMENT_WRITE).
name	VARCHAR(255)	Not Null	Tên quyền hạn chi tiết.
resource	VARCHAR(100)	Not Null	Tài nguyên áp dụng (VD: LEAD, STUDENT, INVOICE).
action	VARCHAR(50)	Not Null	Hành động được phép: CREATE, READ, UPDATE, DELETE.

description	TEXT	Nullable	Mô tả chi tiết quyền hạn.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái kích hoạt quyền.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

4. Bảng account_roles (Gán Vai trò cho Tài khoản)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
account_id	UUID	PK, FK -> accounts.id	Mã tài khoản được gán vai trò.
role_id	UUID	PK, FK -> roles.id	Mã vai trò được gán.
assigned_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm gán vai trò.
assigned_by	UUID	Nullable	Mã tài khoản người thực hiện gán vai trò.

5. Bảng account_permissions (Gán Quyền trực tiếp cho Tài khoản)

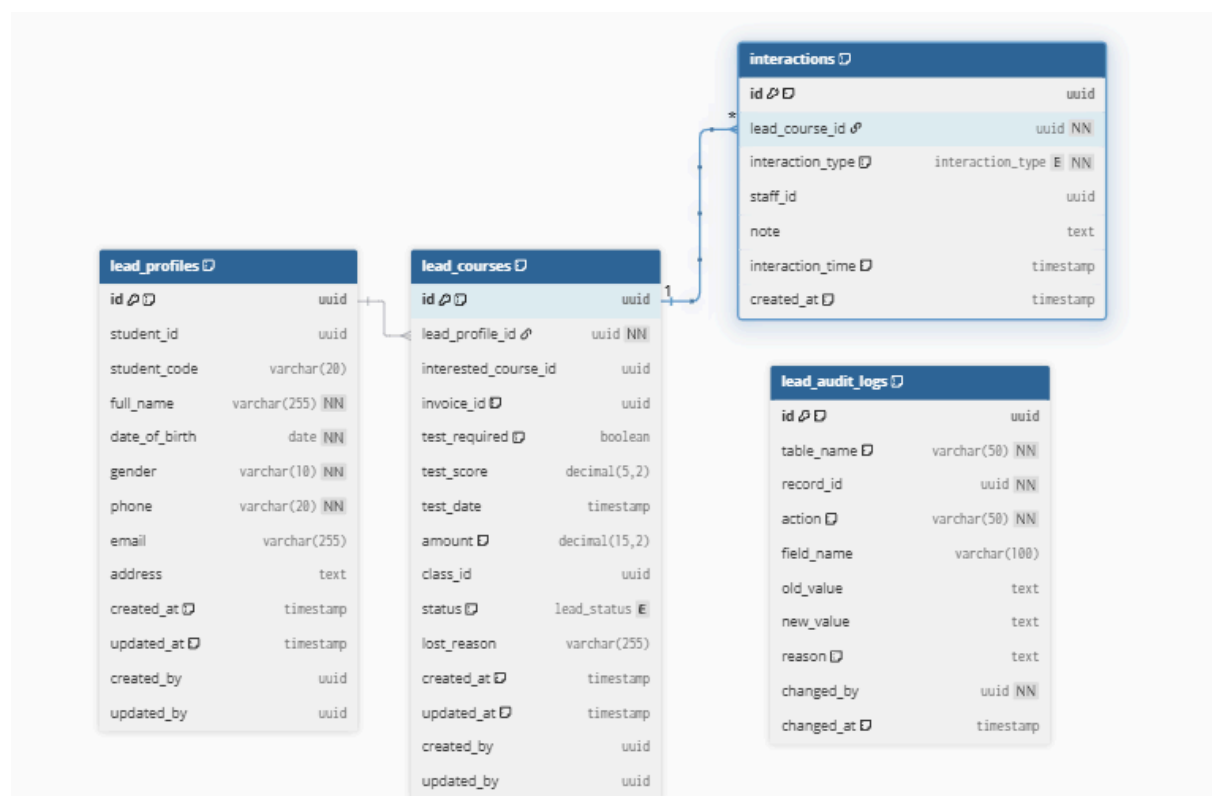
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
account_id	UUID	PK, FK -> accounts.id	Mã tài khoản được gán quyền.
permission_id	UUID	PK, FK -> permissions.id	Mã quyền hạn được gán.
granted_by	UUID	Nullable	Mã người thực hiện cấp quyền.
granted_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cấp quyền.

6. Bảng refresh_tokens (Quản lý Phiên đăng nhập)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh Token.
account_id	UUID	FK -> accounts.id, NN	Mã tài khoản sở hữu Token.
token_hash	VARCHAR(512)	Not Null	Mã băm của Refresh Token để đối soát.
device_info	TEXT	Nullable	Thông tin thiết bị đăng nhập (User-Agent).

ip_address	VARCHAR(45)	Nullable	Địa chỉ IP khi đăng nhập (IPv4/IPv6).
expires_at	TIMESTAMP	Not Null	Thời điểm Token hết hạn.
is_revoked	BOOLEAN	Default FALSE	Trạng thái Token đã bị thu hồi/đăng xuất hay chưa.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cấp Token.

B. Lead_DB (Dịch vụ Quản lý Lead)



1. Bảng lead_profiles (Hồ sơ thông tin cá nhân Lead)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh hồ sơ Lead.
student_id	UUID	Nullable	Mã định danh Học viên (Cập nhật khi Lead chuyển đổi).
student_code	VARCHAR(20)	Nullable	Mã số học viên chính thức sau khi chuyển đổi.
full_name	VARCHAR(255)	Not Null	Họ và tên khách hàng tiềm năng.
date_of_birth	DATE	Nullable	Ngày tháng năm sinh.
gender	VARCHAR(10)	Nullable	Giới tính.
phone	VARCHAR(20)	Nullable	Số điện thoại liên hệ.
email	VARCHAR(100)	Nullable	Địa chỉ Email.
address	TEXT	Nullable	Địa chỉ liên lạc.

created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm khởi tạo hồ sơ.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật gần nhất.
created_by	UUID	Nullable	Người tạo hồ sơ.
updated_by	UUID	Nullable	Người cập nhật hồ sơ gần nhất.

2. Bảng lead_courses (Nhu cầu khóa học của Lead)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã đăng ký tư vấn khóa học.
lead_profile_id	UUID	FK -> lead_profiles.id, NN	Mã hồ sơ Lead tương ứng.
interested_course_id	UUID	Not Null	Mã khóa học Lead đang quan tâm.
invoice_id	UUID	Nullable	Mã hóa đơn cọc/thanh toán liên quan.

test_required	BOOLEAN	Default FALSE	Có yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào hay không.
test_score	DECIMAL(5,2)	Nullable	Điểm thi xếp lớp/đầu vào.
test_date	TIMESTAMP	Nullable	Thời gian thực hiện kiểm tra.
amount	DECIMAL(15,2))	Nullable	Giá trị dự kiến đóng tiền (tiền cọc hoặc full).
class_id	UUID	Nullable	Mã lớp học Lead mong muốn xếp vào.
status	ENUM	Not Null	Trạng thái: NEW, CONTACTED, TESTING, QUALIFIED, LOST, CONVERTED.
lost_reason	VARCHAR(255))	Nullable	Lý do mất Lead nếu status là LOST.

created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.
created_by	UUID	Nullable	Người tạo.
updated_by	UUID	Nullable	Người cập nhật.

3. Bảng interactions (Lịch sử chăm sóc & tư vấn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã lịch sử tương tác.
lead_course_id	UUID	FK lead_courses.id, NN ->	Mã nhu cầu khóa học tương ứng.
interaction_type	ENUM	Not Null	Hình thức tương tác: CALL, EMAIL, MEETING, NOTE.
note	TEXT	Nullable	Nội dung chi tiết buổi tư vấn/trao đổi.

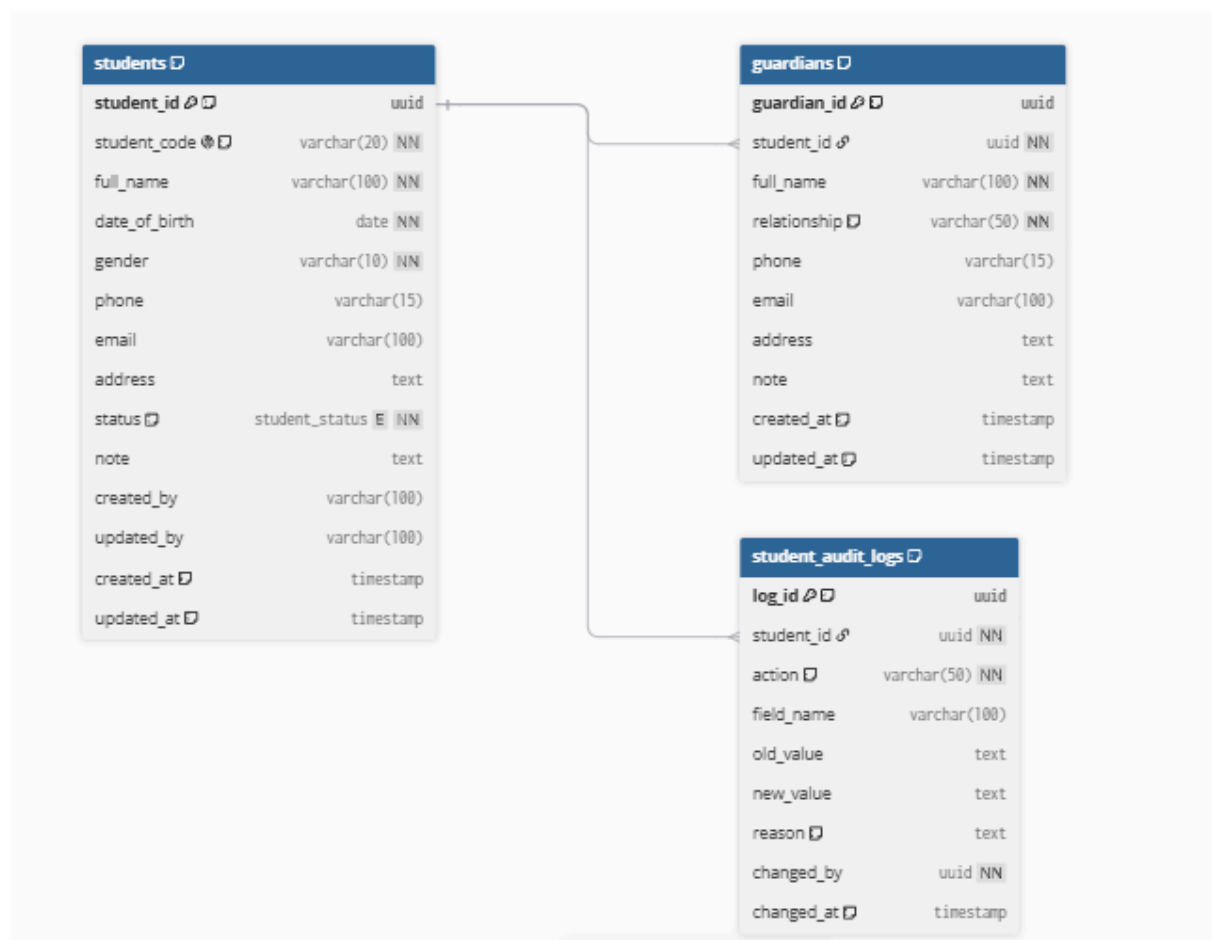
interaction_time	TIMESTAM P	Not Null	Thời điểm diễn ra tương tác.
created_at	TIMESTAM P	Default NOW()	Thời điểm ghi nhận vào hệ thống.

4. Bảng lead_audit_logs (Nhật ký thay đổi dữ liệu Lead)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã nhật ký.
table_name	VARCHAR(50)	Not Null	Tên bảng bị tác động (VD: lead_courses).
record_id	UUID	Not Null	Mã bản ghi bị thay đổi.
action	VARCHAR(30)	Not Null	Thao tác: INSERT, UPDATE, DELETE.
field_name	VARCHAR(100))	Nullable	Tên cột dữ liệu bị thay đổi.
old_value	TEXT	Nullable	Giá trị cũ trước khi sửa.
new_value	TEXT	Nullable	Giá trị mới sau khi sửa.

reason	TEXT	Nullable	Lý do thay đổi dữ liệu.
changed_by	UUID	Not Null	Mã tài khoản thực hiện thay đổi.
changed_at	TIMESTAMP	Not Null	Thời điểm thực hiện thay đổi.

C. Student_DB (Dịch vụ Quản lý Học viên)



1. Bảng students (Thông tin Học viên chính thức)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
student_id	UUID	Primary Key	Mã định danh học viên.
student_code	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	Mã số học viên định danh (VD: STD2026080001).
full_name	VARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên học viên.
date_of_birth	DATE	Not Null	Ngày tháng năm sinh.
gender	VARCHAR(10)	Not Null	Giới tính.
phone	VARCHAR(15)	Nullable	Số điện thoại cá nhân.
email	VARCHAR(100)	Nullable	Email liên lạc.
address	TEXT	Nullable	Địa chỉ thường trú.
note	TEXT	Nullable	Ghi chú thêm về học viên.

status	ENUM	Not Null	Trạng thái học tập: ACTIVE, SUSPENDED, DROPOUT, GRADUATED.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm hồ sơ học viên được khởi tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật hồ sơ gần nhất.
created_by	VARCHAR(10)	Nullable	Mã người tạo.
updated_by	VARCHAR(100))	Nullable	Người cập nhật gần nhất.

2. Bảng guardians (Thông tin Phụ huynh / Người giám hộ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
guardian_id	UUID	Primary Key	Mã định danh người giám hộ.
student_id	UUID	FK -> students.student_id, NN	Mã học viên tương ứng.
full_name	VARCHAR(100))	Not Null	Họ tên người giám hộ.

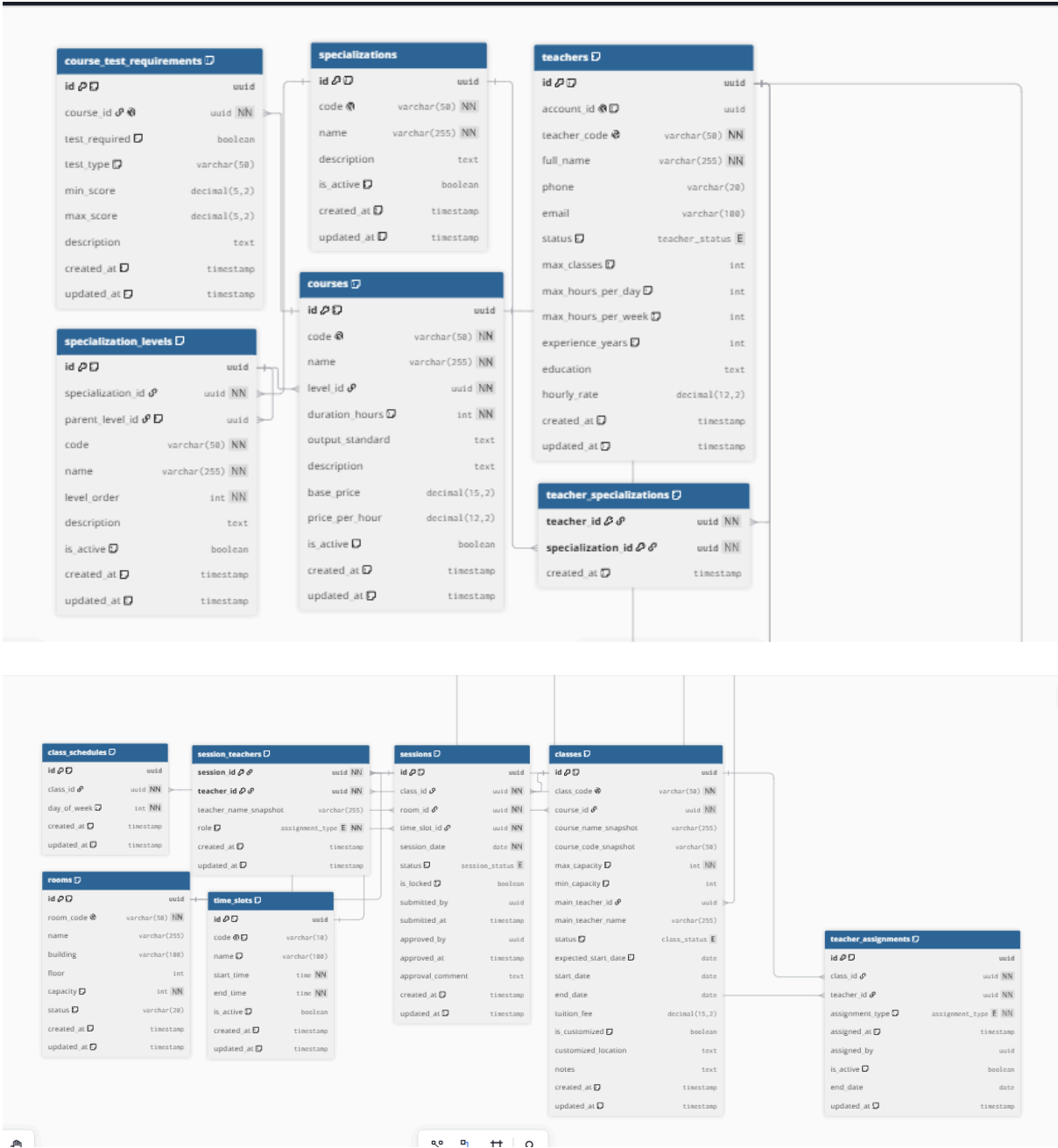
relationship	VARCHAR(50)	Not Null	Mối quan hệ với học viên (Cha, Mẹ, Anh/Chị...).
phone	VARCHAR(15)	Nullable	Số điện thoại liên hệ khẩn cấp.
email	VARCHAR(100)	Nullable	Email người giám hộ.
address	TEXT	Nullable	Địa chỉ liên lạc.
note	TEXT	Nullable	Ghi chú bổ sung.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

3. Bảng student_audit_logs (Nhật ký thay đổi hồ sơ Học viên)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
log_id	UUID	Primary Key	Mã bản ghi nhật ký.
student_id	UUID	FK -> students.student_id, NN	Mã học viên bị thay đổi thông tin.

action	VARCHAR(50)	Not Null	Hành động thay đổi tác động.
field_name	VARCHAR(100)	Nullable	Tên trường thông tin bị thay đổi.
old_value	TEXT	Nullable	Dữ liệu cũ.
new_value	TEXT	Nullable	Dữ liệu mới.
reason	TEXT	Nullable	Lý do chỉnh sửa thông tin.
changed_by	UUID	Not Null	Người thực hiện thao tác.
changed_at	TIMESTAMP	Not Null	Thời điểm thay đổi.

D. Resource_DB (Dịch vụ Quản lý Khóa học & Tài nguyên)



1. Bảng specializations (Lĩnh vực / Chuyên môn đào tạo)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã chuyên môn.

code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã phân loại chuyên môn (VD: IT, ENGLISH).
name	VARCHAR(255)	Not Null	Tên chuyên môn.
description	TEXT	Nullable	Mô tả chi tiết lĩnh vực.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái hoạt động.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

2. Bảng specialization_levels (Cấp độ Chuyên môn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã cấp độ chuyên môn.
specialization_id	UUID	FK -> specializations.id, NN	Mã chuyên môn trực thuộc.

parent_level_id	UUID	FK -> specialization_levels.id	Cấp độ cha (nếu có phân cấp cây).
code	VARCHAR(50)	Not Null	Mã cấp độ (VD: ENG_A1, ENG_B2).
name	VARCHAR(255)	Not Null	Tên hiển thị cấp độ.
level_order	INT	Nullable	Thứ tự cấp độ từ thấp đến cao.
description	TEXT	Nullable	Mô tả yêu cầu cấp độ.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái kích hoạt.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

3. Bảng courses (Danh mục Khóa học)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh khóa học.
code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã khóa học (VD: CRS_PY_BASIC).
name	VARCHAR(255)	Not Null	Tên khóa học đầy đủ.
level_id	UUID	FK -> specialization_levels.id, NN	Cấp độ chuyên môn tương ứng.
duration_hours	INT	Not Null	Tổng thời lượng khóa học (giờ).
scope_standard	TEXT	Nullable	Chuẩn đầu ra và phạm vi chương trình học.
description	TEXT	Nullable	Mô tả tổng quan khóa học.
base_price	DECIMAL(15, 2)	Nullable	Học phí niêm yết gốc.

price_per_hour	DECIMAL(15, 2)	Nullable	Đơn giá học phí tính theo giờ.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái mở tuyển sinh khóa học.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

4. Bảng course_test_requirements (Yêu cầu Bài kiểm tra Đầu vào Khóa học)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh điều kiện kiểm tra.
course_id	UUID	FK -> courses.id, NN	Khóa học áp dụng.
test_required	BOOLEAN	Default FALSE	Cờ xác định có bắt buộc test đầu vào không.
test_type	VARCHAR(50)	Nullable	Dạng bài test (VIET, NOI, TRAC_NGHIEM...).

min_score	DECIMAL(5,2))	Nullable	Điểm tối thiểu để đạt điều kiện xếp lớp.
max_score	DECIMAL(5,2))	Nullable	Thang điểm tối đa của bài test.
description	TEXT	Nullable	Mô tả cấu trúc bài test.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

5. Bảng teachers (Hồ sơ Giảng viên)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh giảng viên.
account_id	UUID	Nullable	Mã tài khoản xác thực hệ thống liên kết.
teacher_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã số giảng viên (VD: TCH001).

full_name	VARCHAR(255)	Not Null	Họ và tên giảng viên.
phone	VARCHAR(15)	Nullable	Số điện thoại.
email	VARCHAR(100)	Nullable	Email liên lạc.
address	TEXT	Nullable	Địa chỉ.
max_classes	INT	Nullable	Số lớp tối đa có thể đảm nhận đồng thời.
max_hours_per_day	INT	Nullable	Số giờ dạy tối đa trong 1 ngày.
max_hours_per_week	INT	Nullable	Số giờ dạy tối đa trong 1 tuần.
experience_years	INT	Nullable	Số năm kinh nghiệm giảng dạy.
education	TEXT	Nullable	Trình độ học vấn/Bằng cấp.
hourly_rate	DECIMAL(15,2)	Nullable	Mức thù lao giảng dạy mỗi giờ.

created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

6. Bảng teacher_specializations (Chuyên môn của Giảng viên)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
teacher_id	UUID	PK, FK -> teachers.id, NN	Mã giảng viên.
specialization_id	UUID	PK, FK -> specializations.id, NN	Mã chuyên môn giảng viên phụ trách.

7. Bảng rooms (Phòng học)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh phòng học.
room_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã phòng (VD: P301).
name	VARCHAR(255))	Not Null	Tên phòng học.

building	VARCHAR(100)	Nullable	Tòa nhà/Cơ sở.
floor	INT	Nullable	Tầng.
capacity	INT	Not Null	Sức chứa tối đa (số chỗ ngồi).
device	VARCHAR(255)	Nullable	Trang thiết bị có sẵn (Máy chiếu, Máy tính...).
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

8. Bảng time_slots (Ca học)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã ca học.
code	VARCHAR(50)	Not Null	Mã ca (VD: CA1, CA2).
name	VARCHAR(100)	Not Null	Tên ca học (VD: Ca Sáng 1).

start_time	TIME	Not Null	Giờ bắt đầu ca học.
end_time	TIME	Not Null	Giờ kết thúc ca học.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái áp dụng ca học.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

9. Bảng classes (Thông tin Lớp học)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh lớp học.
class_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã lớp học định danh (VD: CLS_PY_2026_01).
course_id	UUID	FK -> courses.id, NN	Khóa học liên quan.

main_teacher_id	UUID	FK -> teachers.id	Giảng viên chủ nhiệm/chính.
opened_session_count	INT	Default 0	Số buổi học đã chính thức diễn ra.
planned_session_count	INT	Nullable	Tổng số buổi học theo kế hoạch.
room_capacity	INT	Nullable	Sức chứa theo phòng học phân bổ.
max_capacity	INT	Not Null	Sĩ số tối đa cho phép của lớp.
current_capacity	INT	Not Null, Default 0	Sĩ số học viên hiện tại đã ghi danh.
status	ENUM	Not Null	Trạng thái: DRAFT, PUBLISHED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED.
expected_start_date	DATE	Nullable	Ngày dự kiến khai giảng.
start_date	DATE	Nullable	Ngày khai giảng chính thức.

end_date	DATE	Nullable	Ngày bế giảng dự kiến/chính thức.
tuition_fee	DECIMAL(15, 2)	Nullable	Học phí áp dụng riêng cho lớp.
is_published	BOOLEAN	Default FALSE	Cờ công khai lớp học lên Cổng thông tin.
published_content	TEXT	Nullable	Nội dung mô tả chi tiết lớp khi public.
note	TEXT	Nullable	Ghi chú nội bộ về lớp học.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

10. Bảng class_schedules (Lịch học cố định theo tuần của Lớp)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh lịch học cố định.

class_id	UUID	FK -> classes.id, NN	Lớp học áp dụng lịch.
day_of_week	INT	Not Null	Thứ trong tuần (2: Thứ 2, ..., 8: Chủ Nhật).
timeslot_id	UUID	FK -> time_slots.id, NN	Ca học cố định.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

11. Bảng sessions (Buổi học chi tiết)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh buổi học cụ thể.
class_id	UUID	FK -> classes.id, NN	Lớp học sở hữu buổi học.
room_id	UUID	FK -> rooms.id, NN	Phòng học diễn ra buổi học.

timeslot_id	UUID	FK -> time_slots.id, NN	Ca học thực tế.
session_date	DATE	Not Null	Ngày diễn ra buổi học.
status	ENUM	Not Null	Trạng thái buổi học: SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED.
created_by	UUID	Nullable	Người tạo buổi học.
updated_by	UUID	Nullable	Người cập nhật.
approved_by	UUID	Nullable	Người duyệt buổi học (nếu dạy bù/đổi ca).
approved_at	TIMESTAM P	Nullable	Thời điểm duyệt.
created_at	TIMESTAM P	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAM P	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

12. Bảng session_teachers (Giảng viên dạy từng Buổi học)

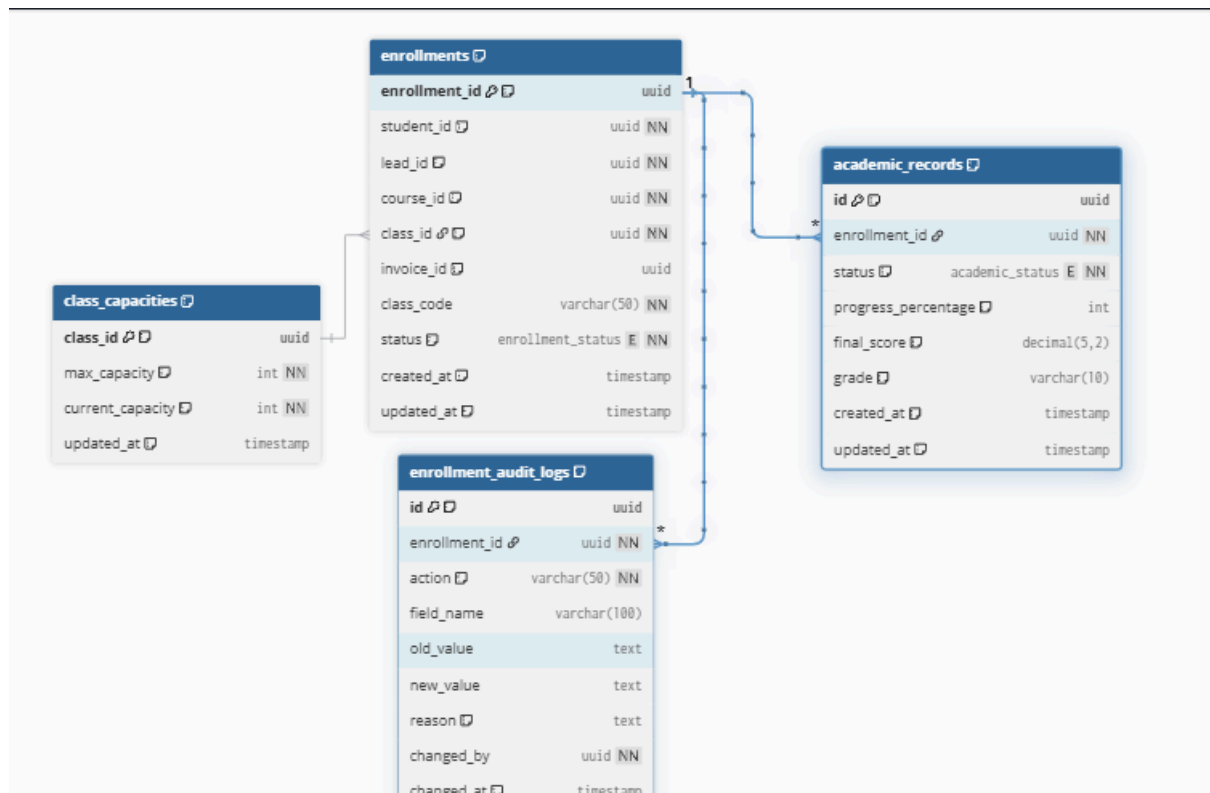
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
session_id	UUID	PK, FK -> sessions.id, NN	Buổi học tương ứng.
teacher_id	UUID	PK, FK -> teachers.id, NN	Giảng viên tham gia giảng dạy.
teacher_role_code	VARCHAR(50)	Nullable	Vai trò trong buổi (MAIN: Dạy chính, SUB: Trợ giảng).
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

13. Bảng teacher_assignments (Phân công Giảng viên theo Lớp)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã bản ghi phân công.
class_id	UUID	FK -> classes.id, NN	Lớp học được phân công.

teacher_id	UUID	FK -> teachers.id, NN	Giảng viên được gán.
assignment_type	VARCHAR(50)	Not Null	Loại phân công (MAIN, ASSISTANT...).
assigned_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm phân công.
assigned_by	UUID	Nullable	Người thực hiện phân công.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái phân công còn hiệu lực không.
end_date	DATE	Nullable	Ngày kết thúc phân công.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

E. Enrollment_DB (Dịch vụ Đăng ký & Xếp lớp)



1. Bảng class_capacities (Quản lý Sĩ số & Khóa đồng thời)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
class_id	UUID	Primary Key	Mã lớp học được kiểm soát sĩ số.
max_capacity	INT	Not Null	Sĩ số tối đa được cho phép.
current_capacity	INT	Not Null	Sĩ số học viên đã ghi danh thực tế (Dùng cho Pessimistic Lock).
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật sĩ số mới nhất.

2. Bảng enrollments (Hồ sơ Đăng ký Xếp lớp)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
enrollment_id	UUID	Primary Key	Mã định danh bản ghi ghi danh.
student_id	UUID	Not Null	Mã học viên thực hiện ghi danh.
lead_id	UUID	Not Null	Mã Lead tương ứng trước khi chuyển đổi.
course_id	UUID	Not Null	Mã khóa học ghi danh.
class_id	UUID	Not Null	Mã lớp học được xếp vào.
invoice_id	UUID	Nullable	Mã hóa đơn học phí liên kết.
class_code	VARCHAR(50)	Not Null	Mã code lớp học để tra cứu nhanh.
status	ENUM	Not Null	Trạng thái: PENDING, ENROLLED, CANCELLED, TRANSFERRED.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo bản ghi ghi danh.

updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất.
------------	-----------	------------------	---

3. Bảng academic_records (Kết quả / Tiến độ Học tập)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã bản ghi kết quả học tập.
enrollment_id	UUID	FK -> enrollments.enrollment_id, NN	Mã ghi danh tương ứng.
status	ENUM	Not Null	Trạng thái học tập: STUDYING, PASSED, FAILED, DROPOUT .
progress_percentage	INT	Nullable	Tiến độ hoàn thành khóa học (%).

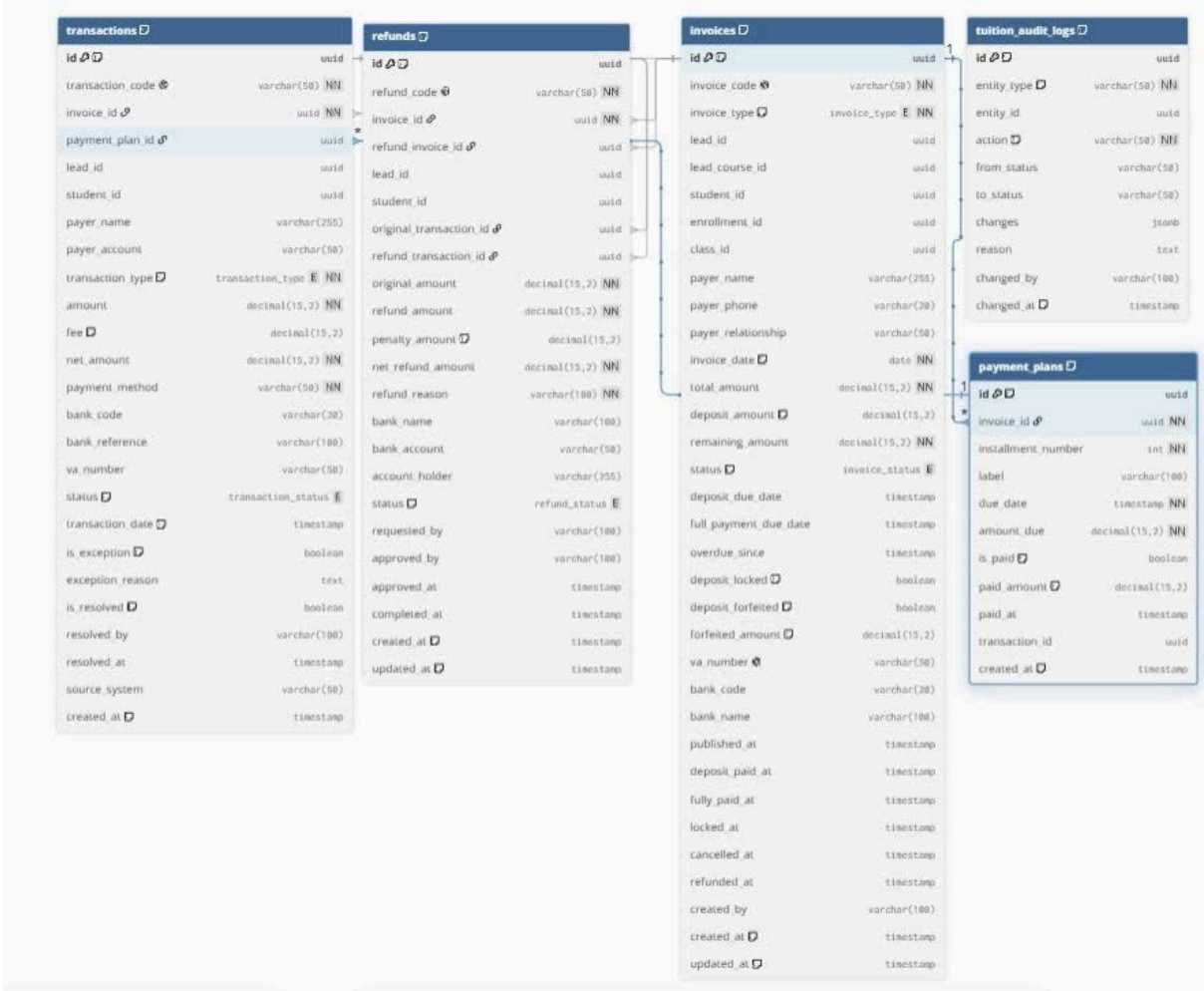
final_score	DECIMAL(5, 2)	Nullable	Điểm tổng kết cuối khóa.
grade	VARCHAR(10)	Nullable	Xếp loại học tập (Xuất sắc, Giỏi, Khá...).
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

4. Bảng enrollment_audit_logs (Nhật ký Thay đổi Đăng ký Xếp lớp)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã nhật ký.
enrollment_id	UUID	FK -> enrollments.enrollment_id, NN	Mã bản ghi ghi danh tác động.
action	VARCHAR(50)	Not Null	Hành động thay đổi trạng

			thái/dữ liệu.
field_name	VARCHAR(100)	Nullable	Tên cột dữ liệu bị chỉnh sửa.
old_value	TEXT	Nullable	Giá trị cũ.
new_value	TEXT	Nullable	Giá trị mới.
reason	TEXT	Nullable	Lý do thực hiện thay đổi (VD: Chuyển lớp, Hoàn cộc...).
changed_by	UUID	Not Null	Người thực hiện thao tác.
changed_at	TIMESTAMP	Not Null	Thời điểm ghi nhận nhật ký.

F. Tuition_DB (Dịch vụ Học phí & Tài chính)



1. Bảng invoices (Hóa đơn Học phí)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh hóa đơn.
invoice_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã số hóa đơn tài chính (VD: INV202608001).
student_id	UUID	Not Null	Mã học viên thanh toán hóa đơn.

enrollment_id	UUID	Nullable	Mã ghi danh lớp học liên quan.
lead_course_id	UUID	Nullable	Mã đăng ký khóa học của Lead (nếu là cộc).
total_amount	DECIMAL(15, 2)	Not Null	Tổng số tiền phải thanh toán của hóa đơn.
paid_amount	DECIMAL(15, 2)	Default 0	Số tiền đã thực nộp.
remaining_amount	DECIMAL(15, 2)	Not Null	Số tiền còn nợ (total_amount - paid_amount).
status	ENUM	Not Null	Trạng thái: UNPAID, PARTIALLY_PAID, PAID, OVERDUE, CANCELLED.
due_date	DATE	Not Null	Hạn cuối đóng tiền học phí.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm phát hành hóa đơn.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất.

2. Bảng payment_plans (Kế hoạch Đóng tiền theo Đợt / Trả góp)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã kỳ thanh toán.
invoice_id	UUID	FK -> invoices.id, NN	Mã hóa đơn tổng trực thuộc.
installment_number	INT	Not Null	Số thứ tự đợt đóng tiền (Đợt 1, Đợt 2...).
amount	DECIMAL(15, 2)	Not Null	Số tiền cần đóng trong đợt này.
due_date	DATE	Not Null	Hạn chót nộp tiền của đợt này.
status	ENUM	Not Null	Trạng thái đợt đóng tiền: PENDING, PAID, OVERDUE.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm tạo đợt.
updated_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm cập nhật.

3. Bảng transactions (Lịch sử Giao dịch Thu tiền)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh giao dịch.
invoice_id	UUID	FK -> invoices.id, NN	Hóa đơn được thanh toán.
transaction_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã tra cứu giao dịch ngân hàng/cổng thanh toán.
payment_method	VARCHAR(50)	Not Null	Hình thức thanh toán (CASH, VNPAY, BANK_TRANSFER...) .
amount	DECIMAL(15,2)	Not Null	Số tiền giao dịch thực tế.
payer_name	VARCHAR(255)	Nullable	Họ tên người chuyển tiền.
payment_time	TIMESTAMP	Not Null	Thời điểm ghi nhận tiền vào tài khoản.

status	ENUM	Not Null	Trạng thái giao dịch: SUCCESS, FAILED, PENDING.
note	TEXT	Nullable	Ghi chú thêm về giao dịch.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm lưu bản ghi.

4. Bảng refunds (Yêu cầu & Lịch sử Hoàn tiền / Hoàn cọc)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
id	UUID	Primary Key	Mã định danh lệnh hoàn tiền.
invoice_id	UUID	FK -> invoices.id, NN	Hóa đơn được hoàn tiền.
refund_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã phiếu chi/hoàn tiền.
amount	DECIMAL(15, 2)	Not Null	Số tiền hoàn trả cho học viên.
refund_reason	TEXT	Nullable	Lý do hoàn cọc/học phí.

status	ENUM	Not Null	Trạng thái xét duyệt: PENDING, APPROVED, REJECTED.
approved_by	UUID	Nullable	Cấp quản lý thực hiện duyet chi.
approved_at	TIMESTAMP	Nullable	Thời điểm phê duyệt lệnh.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời điểm khởi tạo yêu cầu.

3.3.3. Thiết kế Ràng buộc Toàn vẹn, Khóa Ngoại Nội bộ từng Cơ sở Dữ liệu và Tham chiếu Logic

Toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống phân tán được quản lý theo 2 cơ chế phân biệt rõ ràng:

1. Khóa ngoại Vật lý (Physical Foreign Keys - FK): Đảm bảo toàn vẹn tham chiếu nội bộ trong cùng một CSDL service.
2. Tham chiếu Logic Liên Service (Logical Cross-Service References): Lưu mã định danh (UUID) mà không tạo ràng buộc FK trực tiếp nhằm giữ tính độc lập tuyệt đối giữa các service.

Bảng 3.1: Bảng Phân tích Khóa Ngoại Vật lý Nội bộ (Physical Foreign Keys)

CSDL Service	Bảng Nguồn (Source Table)	Cột Khóa Ngoại (FK)	Bảng Tham Chiếu (Target Table)	Cột Khóa Chính (Target PK)	Tỷ lệ Ràng buộc

Auth_DB	refresh_tokens	account_id	accounts	id	1 - N
	account_roles	account_id	accounts	id	N - 1
	account_roles	role_id	roles	id	N - 1
	account_permissions	account_id	accounts	id	N - 1
	account_permissions	permission_id	permissions	id	N - 1
Lead_DB	lead_courses	lead_profile_id	lead_profiles	id	N - 1
	interactions	lead_course_id	lead_courses	id	N - 1
Student_DB	guardians	student_id	students	student_id	N - 1
	student_audit_logs	student_id	students	student_id	N - 1
Resource_DB	specialization_levels	specialization_id	specializations	id	N - 1

	courses	level_id	specialization_levels	id	N - 1
	course_test_requirements	course_id	courses	id	N - 1
	teacher_specializations	teacher_id	teachers	id	N - 1
	teacher_specializations	specialization_id	specializations	id	N - 1
	classes	course_id	courses	id	N - 1
	classes	main_teacher_id	teachers	id	N - 1
	class_schedules	class_id	classes	id	N - 1
	class_schedules	timeslot_id	time_slots	id	N - 1
	sessions	class_id	classes	id	N - 1
	sessions	room_id	rooms	id	N - 1
	sessions	timeslot_id	time_slots	id	N - 1

	session_teachers	session_id	sessions	id	N - 1
	session_teachers	teacher_id	teachers	id	N - 1
	teacher_assignments	class_id	classes	id	N - 1
	teacher_assignments	teacher_id	teachers	id	N - 1
Enrollment_DB	enrollments	class_id	class_capacities	class_id	N - 1
	academic_records	enrollment_id	enrollments	enrollment_id	1 - 1
	enrollment_audit_logs	enrollment_id	enrollments	enrollment_id	N - 1
Tuition_DB	payment_plans	invoice_id	invoices	id	N - 1
	transactions	invoice_id	invoices	id	N - 1
	refunds	invoice_id	invoices	id	N - 1

Bảng 3.2: Bảng Phân tích Tham chiếu Logic Liên Service (Logical Cross-Service References)

Bảng Nguồn (Source Table)	Cột Tham Chiếu (Logical Ref)	Target Microservice	Entity Tham Chiếu Chi tiết	Cơ chế Đồng bộ / Kiểm tra
Resource_DB.teachers	account_id	AuthService	Auth_DB.accounts(id)	REST API / JWT Header Parsing
Lead_DB.lead_profiles	student_id	Student Service	Student_DB.students(student_id)	Event LeadConvertedEvent
Lead_DB.lead_courses	interested_course_id	ResourceService	Resource_DB.courses(id)	REST API Lookup
Lead_DB.lead_courses	class_id	ResourceService	Resource_DB.classes(id)	REST API Lookup
Lead_DB.lead_courses	invoice_id	Tuition Service	Tuition_DB.invoices(id)	Event InvoiceCreatedEvent
Enrollment_DB.class_capacities	class_id	ResourceService	Resource_DB.classes(id)	Trùng UUID Lớp học

Enrollment_DB .enrollments	student_id	Student Service	Student_DB.students (student_id)	Event Validation
Enrollment_DB .enrollments	lead_id	LeadSer vice	Lead_DB.lead_profil es(id)	Event Context
Enrollment_DB .enrollments	course_id	Resourc eService	Resource_DB.cours es(id)	REST API Validation
Enrollment_DB .enrollments	invoice_id	Tuition Service	Tuition_DB.invoices(id)	Event PaymentCo mpletedEve nt
Tuition_DB.inv oices	student_id	Student Service	Student_DB.students (student_id)	Event Context
Tuition_DB.inv oices	enrollme nt_id	Enrollm entServi ce	Enrollment_DB.enrol lments(enrollment_id)	Event StudentEnro lledEvent
Tuition_DB.inv oices	lead_cour se_id	LeadSer vice	Lead_DB.lead_cours es(id)	Event Context

Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing Strategy)

- Auth_DB: B-Tree Index trên accounts(username), Composite Index trên refresh_tokens(account_id, token_hash).
- Student_DB: Unique B-Tree Index trên students(student_code) và Index trên students(email, phone).
- Enrollment_DB: Composite Index trên enrollments(student_id, class_id) và Index trên class_capacities(class_id).

- Tuition_DB: Composite Index idx_invoices_cron (status, due_date) nhằm phục vụ tối ưu hóa tiến trình Cron Job quét nợ quá hạn không gây Full Table Scan.

3.4.Thiết kế chuẩn giao tiếp API và thông điệp sự kiện (Interface & Protocol View)

3.4.1. Nguyên tắc Giao tiếp và Phân định Cổng Dịch vụ (Service Port Allocation)

Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc giao tiếp kết hợp (Hybrid Communication Architecture):

1. Giao tiếp Đồng bộ (Synchronous Communication): Sử dụng RESTful API qua giao thức HTTP/2, tuân thủ chuẩn OpenAPI 3.0 (Swagger) dành cho các thao tác truy vấn dữ liệu tức thời (Query) hoặc các tác vụ khởi tạo trực tiếp từ Client thông qua API Gateway.
2. Giao tiếp Bất đồng bộ (Asynchronous Communication): Sử dụng kiến trúc hướng sự kiện Event-Driven Architecture (EDA) qua Message Broker (RabbitMQ / Apache Kafka), tuân thủ chuẩn AsyncAPI 2.6 đối với các quy trình nghiệp vụ liên dịch vụ (Cross-Service Workflows) nhằm đảm bảo tính độc lập (Loose Coupling) và khả năng chịu tải cao.

Bảng 3.3: Danh mục Cổng Dịch vụ và Phân định Trách nhiệm Giao tiếp

STT	Service Name	Database Name	Port	Trách nhiệm chính trong giao tiếp API / Event
1	Auth Service	auth_db	8085	Xác thực (OAuth2/JWT), quản lý tài khoản, phân quyền (RBAC).
2	Lead Service	lead_db	8081	Quản lý vòng đời khách hàng tiềm năng, tư vấn, chuyển đổi thành học viên.
3	Student Service	student_db	8082	Quản lý hồ sơ cá nhân học viên, người giám hộ, định danh học viên.

4	Enrollment Service	enrollment_db	8086	Quản lý ghi danh, xếp lớp, kiểm soát sĩ số (chống Overbooking), theo dõi trạng thái học tập.
5	Tuition Service	tuition_db	8083	Quản lý tài chính, hóa đơn, thanh toán (Virtual Account), nhắc nợ, hoàn tiền.
6	Resource Service	resource_db & schedule_db	8084	Quản lý tài nguyên đào tạo (khóa học, giáo viên, phòng) và lịch học (lớp, buổi học).

3.4.2. Đặc tả Chuẩn RESTful API

Mọi Endpoint REST API giao tiếp đồng bộ trong hệ thống bắt buộc phải tuân thủ chuẩn mã trạng thái HTTP chuẩn (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 409 Conflict, 500 Internal Error).

1. API Chuyển đổi Lead thành Học viên (POST /api/v1/leads/{id}/convert)

- Service xử lý: Lead Service
- Request Header:
 - Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
 - Content-Type: application/json
- Request Payload Body:

```
JSON
{
  "interested_course_id": "crs_python_basic_001",
  "class_id": "cls_python_2026_01"
}
```

- Response Body (201 Created):

JSON

```
{
  "status_code": 201,
  "message": "Chuyển đổi hồ sơ Lead sang Học viên thành công",
  "data": {
    "lead_profile_id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8a-9b0c-1d2e3f4a5b6c",
    "student_id": "f8d7c6b5-a432-10fe-dcba-9876543210fe",
    "student_code": "STD2026080001",
    "conversion_status": "CONVERTED"
  }
}
```

2. API Yêu cầu Ghi danh Xếp lớp (POST /api/v1/enrollments)

- Service xử lý: Enrollment Service
- Request Header:
 - Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
 - Content-Type: application/json
- Request Payload Body:

JSON

```
{
  "student_id": "f8d7c6b5-a432-10fe-dcba-9876543210fe",
  "class_id": "cls_python_2026_01",
  "course_id": "crs_python_basic_001"
}
```

- Response Body (200 OK):

JSON

```
{
  "status_code": 200,
  "message": "Khởi tạo yêu cầu ghi danh thành công, chờ xác nhận sĩ số",
  "data": {
    "enrollment_id": "enr_22222222-2222-2222-2222-222222222222",
    "student_id": "f8d7c6b5-a432-10fe-dcba-9876543210fe",
    "class_id": "cls_python_2026_01",
    "enrollment_status": "PENDING"
  }
}
```

3.4.3. Ma trận Phân phối Sự kiện Bất đồng bộ (System Event Distribution Matrix)

Bảng 3.4: Ma trận Chi tiết 17 Sự kiện Bất đồng bộ Trong Hệ thống

ST T	Event Name	Publisher	Subscriber(s)	Mô tả Nghịệp vụ	Kịch bản Áp dụng
1	createDepositInvoice	Lead Service	Tuition Service	Yêu cầu tạo hóa đơn đặt cọc cho Lead.	TH1
2	createPaymentFullInvoice	Lead Service	Tuition Service	Yêu cầu tạo hóa đơn thanh toán 100% học phí.	TH1
3	convertedNewStudent	Lead Service	Student Service	Yêu cầu tạo hồ sơ học viên chính thức từ Lead.	TH1
4	depositPaid	Tuition Service	Lead Service	Thông báo đã thu tiền đặt cọc	TH1

				thành công.	
5	paymentFullPaid	Tuition Service	Lead Service, Enrollment Service	Thông báo đã thu đủ 100% học phí.	TH1
6	studentCreated	Student Service	Lead Service, Tuition Service, Enrollment Service	Thông báo đã khởi tạo Mã học viên (Student Code) thành công.	TH1
7	invoiceCreated	Tuition Service	Enrollment Service	Thông báo hóa đơn đã được phát hành trên hệ thống.	TH1, TH3
8	depositOverdue	Tuition Service	Lead Service	Thông báo quá hạn đóng cọc, Lead bị chuyển	TH2

				thành LOST.	
9	depositRefundLocked Event	Enrollment Service	Tuition Service	Khóa tính năng hoàn cọc do lớp đã chốt mở chính thức.	TH2, TH7
10	invoiceOverdue	Tuition Service	Enrollment Service	Thông báo quá hạn đóng học phí còn lại (khi qua 30% thời lượng).	TH3
11	enrollmentCancelled	Enrollment Service	Tuition Service	Yêu cầu hủy ghi danh & hoàn tiền do lớp không đủ sĩ số mở.	TH4

12	depositRefundCompleted	Tuition Service	Lead Service, Enrollment Service	Xác nhận đã hoàn tiền cọc xong cho học viên.	TH4, TH6
13	classCreated	Resource Service	Enrollment Service	Thông báo có lớp mới mở (để thông báo cho HV bảo lưu).	TH5
14	depositRefundRequested	Enrollment Service	Tuition Service	Yêu cầu hoàn cọc do học viên chủ động xin hủy (trước 7 ngày).	TH6
15	classOpened	Resource Service	Enrollment Service	Thông báo lớp đã đủ điều kiện khai giảng	TH7

				chính thức.	
16	classCancelled	Resource Service	Enrollment Service	Thông báo hủy lớp từ phía Quản trị viên (Admin).	Mở rộng
17	remainingTuitionWaivedEvent	Enrollment Service	Tuition Service	Thông báo miễn truy thu học phí còn lại do HV nghỉ < 1/3 khóa.	TH8

3.4.4. Dầy đủ Luồng Tương tác Sự kiện theo 8 Kịch bản Nghiệp vụ (TH1 – TH8)

1. Kịch bản 1 (TH1): Luồng Sau khi Chấp nhận Đăng ký Khóa học

- Sau khi khách hàng đồng ý đăng ký, LeadService gửi event createDepositInvoice (nếu chọn đóng cọc) hoặc createPaymentFullInvoice (nếu chọn đóng toàn bộ) sang TuitionService, đồng thời đổi trạng thái hồ sơ sang WAITING_PAYMENT.
- Khách hàng hoàn tất thanh toán, TuitionService gửi event depositPaid hoặc paymentFullPaid về cho LeadService.
- LeadService cập nhật trạng thái trong lead_courses thành DEPOSITED hoặc PAYMENT_COMPLETED, sau đó gửi event convertedNewStudent sang StudentService.
- StudentService nhận event, tự động khởi tạo hồ sơ học viên chính thức, cấp mã học viên định danh duy nhất và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.
- StudentService phát event studentCreated tới:
 1. LeadService: Cập nhật student_id và student_code.
 2. EnrollmentService: Thực hiện ghi danh chính thức và xếp lớp học viên.

3. TuitionService: Liên kết hồ sơ tài chính chính thức.

2. Kịch bản 2 (TH2): Hạn Tiền Đóng Cọc & Khóa Hoàn Cọc

- Hạn đặt cọc tính bằng (*Ngày khai giảng - 7 ngày*). Sau mốc này, nếu sĩ số đạt điều kiện mở lớp, EnrollmentService phát event depositRefundLockedEvent gửi tới TuitionService để khóa quyền hoàn cọc của danh sách học viên.
- Ngược lại, nếu đến mốc (*Ngày khai giảng - 7 ngày*) mà Lead chưa nộp tiền cọc, TuitionService gửi event depositOverdue sang LeadService.
- LeadService tự động chuyển trạng thái hồ sơ thành LOST, ghi nhận lý do quá hạn và gửi thông báo hủy hồ sơ tới khách hàng.

3. Kịch bản 3 (TH3): Xử lý Quá Hạn Học Phí & Buộc Thôi Học

- Hạn hoàn thành học phí còn lại là sau 30% thời lượng khóa học.
- TuitionService tự động chạy tiến trình ngầm gửi thông báo nhắc nợ. Nếu hết hạn quy định học viên vẫn chưa đóng đủ, TuitionService gửi event invoiceOverdue sang EnrollmentService.
- EnrollmentService nhận sự kiện, tiến hành chuyển trạng thái ghi danh của học viên từ ACTIVE sang SUSPENDED (Tạm đình chỉ học).

4. Kịch bản 4 (TH4): Hủy Lớp Do Không Đủ Sĩ Số & Hoàn Cọc Tự Động

- Đến ngày chốt mở lớp nhưng không đủ sĩ số tối thiểu, trung tâm quyết định không mở lớp.
- EnrollmentService phát event enrollmentCancelled gửi tới TuitionService.
- TuitionService thực hiện lệnh hoàn tiền cho học viên, sau đó gửi event depositRefundCompleted về LeadService.
- LeadService chuyển trạng thái Lead thành LOST và phát thông báo xác nhận đã hoàn lại tiền cọc cho khách hàng.

5. Kịch bản 5 (TH5): Học viên Yêu cầu Bảo lưu & Tự động Thông báo Lớp Mới

- Học viên muốn bảo lưu khóa học (áp dụng khi học $< 1/3$ thời lượng khóa học và đã hoàn thành 100% học phí).
- Admin kiểm tra điều kiện tài chính trên TuitionService. Nếu thỏa mãn, EnrollmentService cập nhật trạng thái ghi danh thành RESERVED. Nếu học viên không chịu đóng đủ tiền, trạng thái chuyển thành SUSPENDED.
- Khi ResourceService khởi tạo một lớp học mới tương ứng, service này phát event classCreated tới EnrollmentService.
- EnrollmentService quét cơ sở dữ liệu tìm các học viên đang ở trạng thái RESERVED có cùng course_id và tự động gửi Email/Push Notification mời học viên đăng ký xếp lớp.

6. Kịch bản 6 (TH6): Học viên Chủ động Yêu cầu Hoàn Cọc

- Học viên chủ động gửi yêu cầu rút tiền cọc trước mốc 7 ngày so với ngày khai giảng.
- EnrollmentService kiểm tra điều kiện thời gian, nếu hợp lệ sẽ gửi event depositRefundRequested tới TuitionService.
- TuitionService lập hóa đơn hoàn cọc, tiến hành chi trả và phát event depositRefundCompleted tới LeadService.
- LeadService cập nhật trạng thái hồ sơ Lead thành LOST và gửi thông báo xác nhận hoàn tiền thành công kèm số tiền cụ thể.

7. Kịch bản 7 (TH7): Lớp Đủ Điều Kiện Mở Lớp Chính Thức

- Sau mốc hết hạn đặt cọc, EnrollmentService kiểm tra sĩ số. Nếu đủ hoặc vượt sĩ số tối thiểu, EnrollmentService gửi tín hiệu xác nhận tới ResourceService.
- ResourceService cập nhật trạng thái lớp từ UPCOMING sang ENROLLING, xác nhận ngày khai giảng và phát event classOpened.
- EnrollmentService nhận event classOpened, cập nhật trạng thái ghi danh của tất cả học viên trong lớp từ PENDING sang ACTIVE.
- Đồng thời, EnrollmentService gửi event depositRefundLockedEvent sang TuitionService để vô hiệu hóa tính năng hoàn cọc đối với tất cả hóa đơn của lớp này.

8. Kịch bản 8 (TH8): Học viên Chủ động Xin Nghỉ Học Giữa Chừng

- Trường hợp học viên nghỉ trước 1/3 thời lượng khóa học: EnrollmentService phát event remainingTuitionWaivedEvent gửi xuống TuitionService để hủy bỏ nghĩa vụ đóng phần học phí còn lại. Trạng thái ghi danh đổi từ ACTIVE sang WITHDRAWN.
- Trường hợp học viên nghỉ từ 1/3 thời lượng khóa học trở đi: Học viên bắt buộc phải hoàn tất 100% học phí của khóa học và hệ thống không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào đã nộp.

3.4.5. Đầy đủ Chi tiết Cấu trúc JSON Payload của 17 Sự kiện (AsyncAPI Standard)

Dưới đây là cấu trúc JSON chi tiết, đầy đủ 100% trường dữ liệu cho tất cả 17 sự kiện trong hệ thống:

1. Event: createDepositInvoice

- Publisher: Lead Service | Subscriber: Tuition Service

```
JSON
{
  "event_id": "evt_dep_inv_001",
  "event_type": "createDepositInvoice",
  "source_service": "lead_service",
```

```
"created_at": "2026-07-25T08:30:00Z",
"payload": {
  "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
  "class_id": "cls_python_2026_01",
  "payer_name": "Nguyễn Văn A",
  "payer_phone": "0987654321",
  "payer_relationship": "SELF",
  "deposit_amount": 10000000.00
}
```

2. Event: createPaymentFullInvoice

- Publisher: Lead Service | Subscriber: Tuition Service

```
JSON
{
  "event_id": "evt_full_inv_002",
  "event_type": "createPaymentFullInvoice",
  "source_service": "lead_service",
  "created_at": "2026-07-25T08:35:00Z",
  "payload": {
    "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
    "class_id": "cls_python_2026_01",
    "payer_name": "Nguyễn Văn A",
    "payer_phone": "0987654321",
    "payer_relationship": "SELF",
    "total_amount": 15000000.00
  }
}
```

3. Event: convertedNewStudent

- Publisher: Lead Service | Subscriber: Student Service

```
JSON
{
  "event_id": "evt_conv_std_003",
  "event_type": "convertedNewStudent",
  "source_service": "lead_service",
  "created_at": "2026-07-30T10:05:00Z",
```

```
"payload": {
  "lead_profile_id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8a-9b0c-1d2e3f4a5b6c",
  "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
  "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222",
  "full_name": "Nguyễn Văn A",
  "date_of_birth": "2005-05-15",
  "gender": "Nam",
  "phone": "0987654321",
  "email": "nguyenvana@gmail.com",
  "address": "123 Đường ABC, Quận 3, TP.HCM",
  "interested_course_id": "crs_python_basic",
  "class_id": "cls_python_2026_01"
}
```

4. Event: depositPaid

- Publisher: Tuition Service | Subscriber: Lead Service

JSON

```
{
  "event_id": "evt_dep_paid_004",
  "event_type": "depositPaid",
  "source_service": "tuition_service",
  "created_at": "2026-07-30T10:00:00Z",
  "payload": {
    "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222",
    "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
    "deposit_amount": 4500000.00,
    "paid_at": "2026-07-30T10:00:00Z"
  }
}
```

5. Event: paymentFullPaid

- Publisher: Tuition Service | Subscriber: Lead Service, Enrollment Service

JSON

```
{
  "event_id": "evt_full_paid_005",
  "event_type": "paymentFullPaid",
  "source_service": "tuition_service",
```

```

    "created_at": "2026-07-30T10:00:00Z",
    "payload": {
      "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222",
      "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
      "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
      "total_amount": 15000000.00,
      "paid_at": "2026-07-30T10:00:00Z"
    }
  }
}

```

6. Event: studentCreated

- Publisher: Student Service | Subscriber: Lead Service, Tuition Service, Enrollment Service

```

JSON
{
  "event_id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
  "event_type": "studentCreated",
  "source_service": "student_service",
  "created_at": "2026-08-01T15:00:00Z",
  "payload": {
    "student_id": "f8d7c6b5-a432-10fe-dcba-9876543210fe",
    "student_code": "STD2026080001",
    "lead_profile_id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8a-9b0c-1d2e3f4a5b6c",
    "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
    "class_id": "cls_python_2026_01",
    "course_id": "crs_python_basic",
    "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222"
  }
}

```

7. Event: invoiceCreated

- Publisher: Tuition Service | Subscriber: Enrollment Service

```

JSON
{
  "event_id": "evt_inv_crt_007",
  "event_type": "invoiceCreated",
  "source_service": "tuition_service",
  "created_at": "2026-08-01T15:05:00Z",
  "payload": {

```

```

    "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222",
    "student_id": "f8d7c6b5-a432-10fe-dcba-9876543210fe",
    "total_fee": 15000000.00,
    "paid_amount": 4500000.00,
    "remaining_amount": 10500000.00,
    "due_date": "2026-08-20T23:59:59Z"
  }
}

```

8. Event: depositOverdue

- Publisher: Tuition Service | Subscriber: Lead Service

JSON

```

{
  "event_id": "evt_dep_overdue_008",
  "event_type": "depositOverdue",
  "source_service": "tuition_service",
  "created_at": "2026-08-11T00:00:01Z",
  "payload": {
    "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222",
    "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "lead_course_id": "lc_12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0",
    "deposit_amount": 4500000.00,
    "deposit_due_date": "2026-08-10T23:59:59Z",
    "overdue_days": 1
  }
}

```

9. Event: depositRefundLockedEvent

- Publisher: Enrollment Service | Subscriber: Tuition Service

JSON

```

{
  "event_id": "evt_lock_001",
  "event_type": "DepositRefundLockedEvent",
  "source_service": "enrollment_service",
  "created_at": "2026-08-01T15:30:00Z",
  "payload": {
    "class_id": "cls_python_2026_01",
    "lock_reason": "Lớp đã chốt mở chính thức (Khai giảng - 7 ngày)",
    "enrollment_list": [

```

```

    {
      "student_id": "std_11111111-1111-1111-1111-111111111111",
      "enrollment_id": "enr_22222222-2222-2222-2222-222222222222",
      "invoice_id": "inv_33333333-3333-3333-3333-333333333333"
    },
    {
      "student_id": "std_44444444-4444-4444-4444-444444444444",
      "enrollment_id": "enr_55555555-5555-5555-5555-555555555555",
      "invoice_id": "inv_66666666-6666-6666-6666-666666666666"
    }
  ]
}

```

10. Event: invoiceOverdue

- Publisher: Tuition Service | Subscriber: Enrollment Service

JSON

```

{
  "event_id": "evt_inv_overdue_010",
  "event_type": "invoiceOverdue",
  "source_service": "tuition_service",
  "created_at": "2026-08-21T00:00:01Z",
  "payload": {
    "invoice_id": "inv_88888888-9999-0000-1111-222222222222",
    "student_id": "f8d7c6b5-a432-10fe-dcba-9876543210fe",
    "enrollment_id": "enr_22222222-2222-2222-2222-222222222222",
    "remaining_amount": 10500000.00,
    "overdue_days": 14,
    "due_date": "2026-07-20T23:59:59Z"
  }
}

```

11. Event: enrollmentCancelled

- Publisher: Enrollment Service | Subscriber: Tuition Service

JSON

```

{
  "event_id": "evt_enr_cancel_101",
  "event_type": "enrollmentCancelled",
  "source_service": "enrollment_service",

```

```
"created_at": "2026-08-01T15:30:00Z",
"payload": {
  "enrollment_id": "enr_22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "student_id": "std_11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "lead_course_id": "lc_78901234-5678-90ab-cdef-1234567890ab",
  "invoice_id": "inv_33333333-3333-3333-3333-333333333333",
  "class_id": "cls_python_2026_01",
  "cancel_reason": "Lớp không đủ sĩ số tối thiểu để khai giảng"
}
```

12. Event: depositRefundCompleted

- Publisher: Tuition Service | Subscriber: Lead Service, Enrollment Service

JSON

```
{
  "event_id": "evt_ref_cmp_012",
  "event_type": "depositRefundCompleted",
  "source_service": "tuition_service",
  "created_at": "2026-07-30T10:00:00Z",
  "payload": {
    "invoice_id": "inv_33333333-3333-3333-3333-333333333333",
    "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "student_id": "std_11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "refund_amount": 4500000.00,
    "completed_at": "2026-07-30T10:00:00Z"
  }
}
```

13. Event: classCreated

- Publisher: Resource Service | Subscriber: Enrollment Service

JSON

```
{
  "event_id": "evt_cls crt_013",
  "event_type": "classCreated",
  "source_service": "resource_service",
  "created_at": "2026-08-01T10:00:00Z",
  "payload": {
    "class_id": "cls_ielts_2026_01",
    "class_code": "IELTS65-2026-001",

```

```
"course_id": "crs_ielts_65",
"course_name": "IELTS 6.5",
"expected_start_date": "2026-09-15",
"schedule": "2-4-6",
"time_slot": "CA1",
"teacher_name": "Trần Thị B",
"tuition_fee": 15000000.00
}
}
```

14. Event: depositRefundRequested

- Publisher: Enrollment Service | Subscriber: Tuition Service

JSON

```
{
  "event_id": "evt_ref_req_202",
  "event_type": "depositRefundRequested",
  "source_service": "enrollment_service",
  "created_at": "2026-08-01T15:30:00Z",
  "payload": {
    "enrollment_id": "enr_22222222-2222-2222-2222-222222222222",
    "student_id": "std_11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "lead_course_id": "lc_78901234-5678-90ab-cdef-1234567890ab",
    "invoice_id": "inv_33333333-3333-3333-3333-333333333333",
    "class_id": "cls_python_2026_01",
    "request_reason": "Học viên trùng lịch cá nhân, chủ động xin hủy"
  }
}
```

15. Event: classOpened

- Publisher: Resource Service | Subscriber: Enrollment Service

JSON

```
{
  "event_id": "evt_cls_opn_015",
  "event_type": "classOpened",
  "source_service": "resource_service",
  "created_at": "2026-08-01T16:00:00Z",
  "payload": {
    "class_id": "cls_ielts_2026_01",
    "class_code": "IELTS65-2026-001",
  }
}
```



```

"start_date": "2026-09-15",
"student_list": [
  {
    "lead_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "full_name": "Nguyễn Văn A"
  },
  {
    "lead_id": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
    "full_name": "Lê Thị C"
  }
]
}
}

```

16. Event: classCancelled

- Publisher: Resource Service | Subscriber: Enrollment Service

```

JSON
{
  "event_id": "evt_cls_cnc_016",
  "event_type": "classCancelled",
  "source_service": "resource_service",
  "created_at": "2026-08-02T09:00:00Z",
  "payload": {
    "class_id": "cls_python_2026_01",
    "class_code": "PYTHON-2026-K1",
    "cancel_reason": "Quản trị viên chủ động hủy lớp do sự cố giảng viên",
    "cancelled_by": "admin_user_001"
  }
}

```

17. Event: remainingTuitionWaivedEvent

- Publisher: Enrollment Service | Subscriber: Tuition Service

```

JSON
{
  "event_id": "evt_waive_888",
  "event_type": "remainingTuitionWaivedEvent",
  "source_service": "enrollment_service",
  "created_at": "2026-08-01T15:30:00Z",

```

```
"payload": {  
  "student_id": "std_11111111-1111-1111-1111-111111111111",  
  "enrollment_id": "enr_22222222-2222-2222-2222-222222222222",  
  "class_id": "cls_python_2026_01",  
  "completed_sessions": 4,  
  "total_sessions": 15,  
  "withdrawal_date": "2026-08-01",  
  "waive_reason": "Học viên chủ động xin rút lui trước 1/3 thời lượng  
khóa học"  
}
```

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Quy trình Thực hiện Phần mềm (Software Implementation Process)

4.1.1. Thiết lập môi trường phát triển và Cấu trúc mã nguồn

- **Hệ sinh thái công nghệ:** Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ Java kết hợp với framework **Java Spring Boot**.
- **Quản lý kho mã nguồn:** Áp dụng mô hình **Multi-Repository**, phân tách độc lập các kho mã nguồn cho từng dịch vụ để đảm bảo tính bao đóng. Tiến trình phát triển tuân thủ quy tắc quản lý nhánh Gitflow nghiêm ngặt.
- **Kiến trúc mã nguồn:** Mã nguồn bên trong từng vi dịch vụ được tổ chức theo mô hình kiến trúc sạch (**Clean Architecture**) phân tầng biệt lập nhằm tăng tính bảo trì:
 - *Tầng Core (Domain):* Chứa các thực thể nghiệp vụ (Entities) và quy tắc logic nghiệp vụ bất biến.
 - *Tầng Use Case (Application):* Hiện thực hóa các luồng xử lý và điều hướng nghiệp vụ chính.
 - *Tầng Infrastructure (Adapter):* Chứa các cầu phân giao tiếp REST API, mã nguồn kết nối cơ sở dữ liệu, và các trình gửi/nhận thông điệp sự kiện.

4.1.2. Xây dựng các Vi dịch vụ cốt lõi (Microservices Development)

Nhóm nghiên cứu đã hiện thực hóa 4 dịch vụ nghiệp vụ hoạt động độc lập:

- **Phân hệ Lead Service và Student Service (Sinh viên 1 đảm nhiệm):**
 - Triển khai module tiếp nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng thô đa kênh từ Landing Page, Fanpage, và Form đăng ký trực tuyến.
 - Xây dựng thuật toán tự động phân loại, điều phối hồ sơ cho tư vấn viên và theo dõi trạng thái vòng đời của Lead.
 - Xây dựng luồng tự động chuyển đổi từ Hồ sơ Lead sang Hồ sơ Học viên chính thức khi nhận được tín hiệu đóng phí thành công.
 - Tích hợp thuật toán tự động cấp **Mã học viên định danh duy nhất** không trùng lặp theo quy chuẩn định dạng chuỗi.
- **Phân hệ Enrollment Service (Sinh viên 2 đảm nhiệm):**
 - Xử lý nghiệp vụ xếp lớp dựa trên lịch biểu được cấu hình sẵn từ bộ phận giáo vụ.

- Phân tách cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt ràng buộc số tối đa (Max Capacity) để tránh lỗi Overbooking khi có tranh chấp dữ liệu đồng thời từ nhiều học viên.
- **Phân hệ Tuition Service (Sinh viên 3 đảm nhiệm):**
 - Triển khai module tự động khởi tạo hóa đơn học phí tự động theo cấu hình giá trị lớp học định sẵn.
 - Xử lý chính xác các nghiệp vụ ghi nhận giao dịch thanh toán nhiều đợt và nhiều phương thức (đóng cọc, đóng phần còn lại) và cập nhật trạng thái gạch nợ hóa đơn.

4.1.3. Hiện thực hóa mẫu thiết kế dữ liệu phân tán

- **Database-per-Service:** Hệ thống triển khai mô hình lưu trữ phân tán, tuyệt đối không sử dụng các ràng buộc khóa ngoại vật lý xuyên suốt giữa các cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính độc lập tối đa của Microservices.
- **Liên kết logic:** Sự liên kết thông tin giữa các dịch vụ được duy trì thông qua cơ chế lưu trữ mã định danh ID logic (như lead_id, student_id).
- **Transactional Outbox Pattern:** Để đảm bảo an toàn dữ liệu và giải quyết bài toán nhất quán dữ liệu liên dịch vụ (Data Consistency) khi có sự kiện phát sinh (p. 10), mã nguồn tại tầng dữ liệu tích hợp mẫu Outbox. Thao tác thay đổi dữ liệu nghiệp vụ local và thao tác chèn bản ghi sự kiện vào bảng outbox được thực thi đồng thời trong cùng một Local Database Transaction trước khi đẩy ra Message Broker, tránh hiện tượng mất mát dữ liệu khi mất kết nối mạng.

4.2. Quy trình Tích hợp Phần mềm (Software Integration Process)

4.2.1. Cấu hình Cổng giao tiếp và Xác thực tập trung

- **Spring Cloud Gateway làm API Gateway:** Được cấu hình làm cổng giao tiếp trung tâm, đóng vai trò là điểm tiếp nhận yêu cầu duy nhất từ phía ứng dụng khách (Client) (p. 15). Cổng thực hiện định tuyến động các Request đến đúng địa chỉ và Port nội bộ của từng dịch vụ nền từ 8081 đến 8084, che giấu hoàn toàn cấu trúc hạ tầng bên trong.
- **Cơ chế Xác thực tập trung với JWT:** Quy trình bảo mật sử dụng cơ chế xác thực kết hợp với chuỗi mã hóa JSON Web Token (JWT) dạng Stateless. Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống cấp một chuỗi mã JWT chứa thông tin quyền hạn. API Gateway chịu trách nhiệm giải mã nhanh JWT trên mọi Request để áp dụng cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) mà không cần truy vấn lại cơ sở dữ liệu xác thực, tối ưu hóa tốc độ phản hồi hệ thống.

4.2.2. Cơ chế Giao tiếp hướng sự kiện (Event-Driven Architecture)

- **Apache Kafka Broker (Sinh viên 2 chủ trì tích hợp):**
 - Triển khai hệ thống Kafka trung gian để thiết lập cơ chế giao tiếp bất đồng bộ giữa các dịch vụ độc lập nhằm giảm thiểu sự gắn kết chặt chẽ về mặt hạ tầng.
 - Hệ thống khởi tạo cấu trúc các luồng dữ liệu (Topics) chuyên biệt gồm: lead-events, enrollment-events, và tuition-events.
- **Saga Pattern (Mô hình Choreography):**
 - Điều phối giao dịch phân tán liên dịch vụ giữa Xếp lớp và Học phí một cách tự động thông qua chuỗi biên đạo sự kiện:
 - *Luồng thuận*: Khách hàng hoàn thành đóng phí (TuitionService) -> Phát sự kiện depositPaid lên Kafka -> StudentService tự động khởi tạo hồ sơ học viên -> Phát sự kiện studentCreated -> EnrollmentService tự động xếp học viên vào lớp.
 - *Luồng nghịch (Giao dịch bù trừ)*: Nếu quá trình xếp lớp tại EnrollmentService thất bại (do lớp đột ngột đầy), một sự kiện bù trừ được phát đi để TuitionService tự động chuyển trạng thái hóa đơn thành hoàn tiền và StudentService đóng hồ sơ, bảo toàn tính nhất quán dữ liệu.
- **Idempotent Consumer**: Để xử lý lỗi trùng lặp gói tin khi Kafka gửi lại, mỗi thông điệp sự kiện được đính kèm một Event ID duy nhất. Dịch vụ tiêu thụ tin sẽ kiểm tra ID này với bảng lịch sử local, nếu trùng sẽ tự động bỏ qua, bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu.

4.2.3. Tự động hóa tích hợp với Docker

- **Container hóa với Docker**: Mỗi vi dịch vụ được đóng gói bằng một tệp cấu hình Dockerfile riêng biệt. Kỹ thuật Multi-stage build được áp dụng để loại bỏ các tệp tin biên dịch dư thừa, thu gọn tối đa dung lượng các ảnh thành phẩm.
- **Môi trường thử nghiệm**: Nhóm sử dụng cấu hình Docker Compose chung để cho phép khởi chạy đồng loạt toàn bộ 4 vi dịch vụ và hạ tầng phụ trợ chỉ bằng một câu lệnh duy nhất trong môi trường phát triển.

4.3. Quy trình Chuyển giao Hệ thống (Software Transition/Deployment Process)

4.3.1. Thiết lập hạ tầng Đám mây (Cloud Infrastructure)

- **Môi trường vận hành**: Hệ thống được chuyển giao và triển khai thực tế trên môi trường ảo hóa đám mây (Cloud Infrastructure) để tận dụng năng lực tính toán linh hoạt.

- **Cơ sở dữ liệu Đám mây Neon DB:** Phân hệ lưu trữ dữ liệu áp dụng nền tảng đám mây **Neon DB** (quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL). Tại đây, các cơ sở dữ liệu phân tán được khởi tạo hoàn toàn biệt lập cho từng dịch vụ, hỗ trợ cơ chế tự động mở rộng dung lượng và sao lưu (Backup) tự động theo thời gian thực để phòng ngừa sự cố mất dữ liệu phần cứng.

4.3.2. Tối ưu hóa Tiến trình chạy ngầm (Cron Job) (Sinh viên 3 đảm nhiệm)

- **Cron Job Engine:** Thiết lập bộ lập lịch tiến trình chạy ngầm phân tán tích hợp bên trong dịch vụ TuitionService.
- **Cơ chế quét nợ phí:** Tiến trình này được cấu hình tự động kích hoạt định kỳ vào các khung giờ thấp điểm, thực hiện quét dữ liệu trên quy mô cơ sở dữ liệu lớn để tìm kiếm các hóa đơn học phí đã quá hạn đóng phí.
- **Tối ưu hóa hiệu năng:** Thuật toán quét được tối ưu hóa thông qua cơ chế phân trang dữ liệu (Pagination) và chỉ mục hóa (Indexing) các trường thời gian trong Neon DB, giúp hệ thống tự động phát hiện, chuyển trạng thái công nợ sang Quá hạn (Overdue) và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực mà không làm nghẽn hệ thống.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ THU THẬP DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

5.1. Quy trình Kiểm thử và Môi trường Thực nghiệm (ISO 29119 Test Process & Setup)

5.1.1. Chiến lược Kiểm thử Hệ thống và Công cụ Đo lường (JMeter, k6, Prometheus, Grafana)

5.1.2. Thiết lập Môi trường Thử nghiệm và Giả lập Hạ tầng Đám mây

5.1.3. Ánh xạ Kịch bản Kiểm thử với Bảng Ma trận Truy vết Yêu cầu (Traceability to ISO 29148 RTM)

5.2. Kiểm thử Chức năng và Đơn vị Liên Dịch vụ (Functional & API Testing)

5.2.1. Kiểm thử Chức năng Giao diện RESTful API và Cơ chế Interceptor/Gateway

5.2.2. Kiểm thử Xác thực Tập trung, Cấp phát Token JWT và Phân quyền Tác nhân (Auth Validation)

5.3. Bài Thực hành Thực nghiệm 1: Kiểm thử Khả năng Chịu tải và Tranh chấp Dữ liệu Đồng thời (Concurrency & Race Condition Test)

5.3.1. Kịch bản Giả lập 500 Yêu cầu Đăng ký Đồng thời vào Lớp còn 5 Suất trống (K6/JMeter Test Scenario)

5.3.2. Đánh giá Khả năng Kiểm soát Sĩ số Tối đa (Max Capacity) và Cơ chế Chống Overbooking (Locking Mechanism)

5.3.3. Đánh giá Tính Bất biến, Không Trùng lặp (Idempotency) và Độ Tin cậy của Thông điệp Sự kiện

5.4. Bài Thực hành Thực nghiệm 2: Đánh giá Hiệu năng Tiến trình Chạy ngầm và Xử lý Dữ liệu Lớn (Bulk Background Job Test)

5.4.1. Kịch bản Giả lập Cơ sở Dữ liệu Quy mô 50.000 Hóa đơn (30% Quá hạn)

5.4.2. Đánh giá Thời gian Quét Quá hạn, Tốc độ Xử lý và Tỷ lệ Phát hiện Chính xác (False Negative Rate = 0%)

5.4.3. Phân tích Mức độ Chiếm dụng Tài nguyên (CPU/RAM/Disk I/O) và Tối ưu hóa Chỉ mục (Indexing)

5.5. Đánh giá Tính Nhất quán và Khả năng Phục hồi Giao dịch Phân tán (Distributed Consistency & Resilience)

5.5.1. Kiểm thử Đồng bộ Dữ liệu Bất đồng bộ Liên Dịch vụ (Lead -> Student -> Enrollment -> Tuition)

5.5.2. Đánh giá Cơ chế Phục hồi Giao dịch (Saga Rollback / Compensating Transactions) qua Giả lập Sự cố (Fault Injection / Service Interruption)

5.6. Tổng hợp Đo lường Các Chỉ số Chất lượng Phần mềm (Theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 25023:2016)

5.6.1. Đo lường Hiệu năng Thời gian và Băng thông (Performance Efficiency: Latency P95/P99, Response Time, Throughput - TPS)

5.6.2. Phân tích Biểu đồ Tiêu thụ Tài nguyên Hệ thống (Resource Utilization: CPU, RAM, Network I/O per Service)

5.6.3. Đánh giá Độ Tin cậy, Tỷ lệ Lỗi (Error Rate) và Mức độ Hoàn chỉnh Dữ liệu (Reliability & Functional Correctness)

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Đánh giá Kết quả Thực hiện So với Mục tiêu Ban đầu (Software Acceptance Review)

6.1.1. Tổng kết mức độ đáp ứng Yêu cầu Chức năng

6.1.2. Tổng kết mức độ đạt chỉ số Yêu cầu Phi chức năng

6.1.3. Danh mục Sản phẩm Bàn giao (Mã nguồn Microservices, Container Images, Tài liệu OpenAPI/AsyncAPI, Scripts CI/CD Pipeline & K6 Test Suites)

6.2. Tổng kết Đóng góp và Khối lượng Công việc của Từng Thành viên

6.2.1. Đóng góp của Sinh viên 1: Phân hệ Định danh, API Gateway và Quản lý Vòng đời Người học

6.2.2. Đóng góp của Sinh viên 2: Phân hệ Vận hành, Kiểm soát Sỉ số và Tích hợp Event-Driven

6.2.3. Đóng góp của Sinh viên 3: Phân hệ Tài chính, Tối ưu DB và Tiến trình Chạy ngầm (Cron Job Engine)

6.3. Phân tích Hạn chế và Rủi ro Kỹ thuật của Hệ thống (Limitations & Constraints)

6.3.1. Hạn chế về Hạ tầng Triển khai và Chi phí Vận hành Đám mây

6.3.2. Hạn chế trong Xử lý Giao dịch Phân tán Phức tạp và Độ trễ Mạng (Network Latency)

6.4. Định hướng Phát triển và Mở rộng Trong Tương lai (Future Work)

6.4.1. Nâng cấp Hạ tầng Điều phối Container (Chuyển đổi Docker Compose sang Kubernetes - K8s & Service Mesh Istio)

6.4.2. Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI/ML) vào Chấm điểm Lead tự động và Phân tích Xu hướng Học viên

6.4.3. Mở rộng Kiến trúc Đa người dùng (Multi-tenancy Architecture) cho Chuỗi Trung tâm Đào tạo Quy mô lớn

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC